Probleme de algebră

Cornel Băeţica, Crina Boboc, Sorin Dăscălescu, Gabriel Mincu

Capitolul 1

Mulţimi

• Dacă A şi B sunt mulţimi, notăm cu $A - B$ (sau cu $A \setminus B$) *diferenţa* celor două mulţimi, adică $A - B = \{x \mid x \in A \text{ şi } x \notin B\}$.
• Dacă $B \subseteq A$, atunci $A - B$ se mai notează $C_A B$ şi se numeşte *complementara* lui B în A.
• Vom nota cu $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, respectiv, mulţimile numerelor naturale, întregi, raţionale, reale, complexe, respectiv. Dacă M este una din aceste mulţimi, vom nota $M^* = M - \{0\}$.
• Dacă A este o mulţime, atunci mulţimea tuturor submulţimilor lui A se notează cu $\mathcal{P}(A)$ şi se numeşte *mulţimea părţilor* lui A.
• O mulţime A se numeşte *finită* dacă $A = \emptyset$ sau dacă există o bijecţie între A şi mulţimea $\{1, \ldots, n\}$ pentru un $n \in \mathbb{N}^*$. În acest caz notăm cu $|A|$ numărul elementelor lui A. Dacă A nu este finită, atunci spunem că A este *infinită*.
• Dacă X este o mulţime nevidă, notăm cu 1_X (sau cu Id_X) *funcţia identică* a mulţimii X, unde $1_X : X \to X$ şi este definită prin $1_X(x) = x$ pentru orice $x \in X$.
• Un element $x \in M$ se numeşte *punct fix* pentru funcţia $f : M \to M$ dacă $f(x) = x$.
• Compunerea a două funcţii $f : A \to B$ şi $g : B \to C$ se notează $g \circ f$ sau gf.
• Dacă $f : A \to B$ este o funcţie, $X \subseteq A$ şi $Y \subseteq B$, notăm $f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$, care este o submulţime a lui B şi $f^{-1}(Y) = \{a \in A \mid f(a) \in Y\}$, care este o submulţime a lui A. Mulţimea $f(X)$ se numeşte *imaginea* lui X prin f, iar mulţimea $f^{-1}(Y)$ se numeşte *preimaginea* sau *imaginea inversă* a lui Y prin f.
• Dacă $f : A \to B$ este o funcţie şi A' este o submulţime nevidă a lui A,

notăm cu $f_{|A'}$ *restricţia* lui f la A', unde $f_{|A'} : A' \to B$ şi este definită prin $f_{|A'}(x) = f(x)$ pentru orice $x \in A'$.
• Dacă X şi Y sunt mulţimi nevide, notăm cu $\mathrm{Fun}(X, Y)$ sau cu Y^X mulţimea tuturor funcţiilor definite pe X cu valori în Y.
• Spunem că mulţimile A şi B sunt *echipotente* (şi notăm aceasta prin $A \sim B$) dacă există o bijecţie între A şi B.
• Dacă A este o mulţime care este în bijecţie cu $\mathbb{N}$, spunem că A este *numărabilă*. Dacă A este finită sau numărabilă, spunem că A este *cel mult numărabilă*. În caz contrar, A se numeşte *nenumărabilă*.
• Dacă $\sim$ este o relaţie de echivalenţă pe mulţimea A, notăm cu $A/\sim$ *mulţimea factor*, iar aceasta este mulţimea tuturor claselor de echivalenţă relativ la $\sim$. *Proiecţia canonică* $p : A \to A/\sim$ asociază unui element $a \in A$ clasa sa de echivalenţă în raport cu $\sim$.
• Dacă $f : A \to B$ este o funcţie, atunci notăm cu ρ_f relaţia de echivalenţă definită de f pe mulţimea A astfel: $x \rho_f y$ dacă şi numai dacă $f(x) = f(y)$.
• Mulţimile factor au următoarea *proprietate de universalitate*: fie A, B două mulţimi, $\sim$ o relaţie de echivalenţă pe A şi $f : A \to B$ o funcţie cu proprietatea că $\sim \subseteq \rho_f$. Atunci există şi este unică o funcţie $\overline{f} : A/\sim \to B$ care satisface condiţia $\overline{f}p = f$.

1. Fie $r, s \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $r+1 \leq s$. Dacă $A_1, \ldots, A_s$ sunt mulţimi finite având fiecare r elemente şi intersecţia oricăror $r+1$ dintre aceste mulţimi este nevidă, să se arate că $\bigcap_{i=1,s} A_i \neq \emptyset$.

2. Fie A o mulţime finită cu n elemente. Să se arate că ecuaţia

$$X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_m = A$$

are $(2^m - 1)^n$ soluţii.

3. (*Principiul includerii şi excluderii*) Fie $A_1, \ldots, A_s$ mulţimi finite. Să se arate că

$$|\bigcup_{i=1,n} A_i| = \sum_{i=1,n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n+1} |\bigcap_{i=1,n} A_i|.$$

4. Fie A o mulţime finită şi $f : A \to A$ o funcţie. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:

(a) f este injectivă.
(b) f este surjectivă.
(c) f este bijectivă.

5. Fie M şi N două mulţimi finite astfel încât $|M| = m$ şi $|N| = n$. Să se determine:
(a) Numărul funcţiilor definite pe M cu valori în N.
(b) Numărul funcţiilor injective definite pe M cu valori în N.
(c) Numărul funcţiilor surjective definite pe M cu valori în N.

6. Să se determine numărul permutărilor unei mulţimi cu n elemente care au cel puţin un punct fix şi al celor care au exact un punct fix.

7. Fie $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ două funcţii. Dacă mulţimea $A = \{x \in \mathbb{N} \mid f(x) \leq x\}$ este finită, să se arate că mulţimea $B = \{x \in \mathbb{N} \mid g(x) \leq g(f(x))\}$ este infinită.

8. Fie $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ o funcţie cu următoarele proprietăţi:
(a) f este strict crescătoare.
(b) $f(2) = 2$.
(c) $f(mn) = f(m)f(n)$ pentru orice $m, n \in \mathbb{N}$ prime între ele.
Să se arate că $f = 1_{\mathbb{N}}$.

9. Fie $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ astfel încât $\max(f, g)$ este surjectivă şi $\min(f, g)$ este injectivă. Să se arate că $f = g$.

10. Pentru fiecare din mulţimile $M = \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ să se dea exemple de funcţii $f : M \to M$ care sunt injective dar nu sunt surjective, şi exemple de funcţii $g : M \to M$ care sunt surjective şi nu sunt injective.

11. Fie M o mulţime şi A, B două submulţimi ale sale. Definim $f : \mathcal{P}(M) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ prin $f(X) = (X \cap A, X \cap B)$. Să se arate că :
(a) f este injectivă dacă şi numai dacă $A \cup B = M$.
(b) f este surjectivă dacă şi numai dacă $A \cap B = \emptyset$.
(c) f este bijectivă dacă şi numai dacă $A = C_M B$. În acest caz să se calculeze f^{-1}.

12. Fie A o mulţime nevidă. Să se arate că nu există nicio funcţie surjectivă $f : A \to \mathcal{P}(A)$.

13. Fie $f : M \to N$ o funcţie. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(a) f este injectivă.
(b) f este *monomorfism*, adică pentru orice mulţime X şi orice funcţii $u, v : X \to M$ astfel încât $fu = fv$, rezultă că $u = v$.
(c) Există o funcţie $g : N \to M$ astfel încât $gf = 1_M$.

14. Fie $f : M \to N$ o funcţie. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(a) f este injectivă.
(b) Pentru orice familie $(M_i)_{i\in I}$ de submulţimi ale lui M are loc egalitatea $f(\bigcap_{i\in I} M_i) = \bigcap_{i\in I} f(M_i)$.

15. Fie $f : M \to N$ o funcţie. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(a) f este surjectivă.
(b) f este *epimorfism*, adică pentru orice mulţime Y şi orice funcţii $u, v : N \to Y$ astfel încât $uf = vf$, rezultă că $u = v$.
(c) Există o funcţie $g : N \to M$ astfel încât $fg = 1_N$.

16. Fie $f : M \to N$ o funcţie. Definim aplicaţiile $f_* : \mathcal{P}(M) \to \mathcal{P}(N)$ şi $f^* : \mathcal{P}(N) \to \mathcal{P}(M)$ prin $f_*(X) = f(X)$ şi $f^*(Y) = f^{-1}(Y)$.
(i) Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
  (a) f este injectivă.
  (b) f_* este injectivă.
  (c) $f^* \circ f_* = 1_{\mathcal{P}(M)}$.
  (d) f^* este surjectivă.
  (e) $f(C_M X) \subseteq C_N f(X)$ pentru orice $X \subseteq M$.

(ii) Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
  (a) f este surjectivă.
  (b) f_* este surjectivă.
  (c) $f_* \circ f^* = 1_{\mathcal{P}(N)}$.
  (d) f^* este injectivă.
  (e) $C_N f(X) \subseteq f(C_M X)$ pentru orice $X \subseteq M$.

17. Fie A, B, C mulţimi nevide. Să se arate că există o bijecţie între:
(a) $\mathrm{Fun}(A, \mathrm{Fun}(B, C))$ şi $\mathrm{Fun}(A \times B, C)$.
(b) $\mathrm{Fun}(A, B \times C)$ şi $\mathrm{Fun}(A, B) \times \mathrm{Fun}(A, C)$.

Dacă în plus $A \cap B = \emptyset$, atunci există o bijecţie între $\mathrm{Fun}(A \cup B, C)$ şi $\mathrm{Fun}(A, C) \times \mathrm{Fun}(B, C)$.

18. Pe $\mathbb{R}$ definim relaţia $\sim$ astfel: $x \sim y$ dacă şi numai dacă $x - y \in \mathbb{Z}$. Să se arate că $\sim$ este relaţie de echivalenţă şi că există o bijecţie între mulţimea factor $\mathbb{R}/\sim$ şi intervalul $[0, 1)$.

19. Pe $\mathbb{R}$ definim relaţia ρ astfel: $x \rho y$ dacă şi numai dacă $x - y \in \mathbb{N}$. Să se arate că ρ este relaţie de ordine care nu este totală.

20. Fie M o mulţime nevidă şi ρ o relaţie binară pe M. Notăm $\Delta_M = \{(x, x) \mid x \in M\}$, $\rho^{-1} = \{(x, y) \mid y \rho x\}$ şi pentru orice număr $n \in \mathbb{N}^*$

$$\rho^n = \{(x, y) \mid \text{există } s_1, \ldots, s_{n-1} \in M \text{ cu } x \rho s_1, s_1 \rho s_2, \ldots, s_{n-1} \rho y\}$$

Să se arate că relaţia

$$\rho' = \Delta_M \cup (\rho \cup \rho^{-1}) \cup (\rho \cup \rho^{-1})^2 \cup \ldots$$

este cea mai mică relaţie de echivalenţă pe M care include pe ρ.

21. Fie $M_1, \ldots, M_n$ mulţimi nevide şi $\rho_1, \ldots, \rho_n$, respectiv, relaţii de echivalenţă pe acestea. Fie $M = M_1 \times \cdots \times M_n$ şi relaţia ρ definită pe M astfel: $(x_1, \ldots, x_n) \rho (y_1, \ldots, y_n)$ dacă şi numai dacă $x_i \rho_i y_i$ pentru orice $i = 1, ..., n$. Să se arate că ρ este relaţie de echivalenţă pe M şi că M/ρ este în bijecţie cu $M_1/\rho_1 \times \cdots \times M_n/\rho_n$.

22. Să se determine numărul relaţiilor de echivalenţă care se pot defini pe o mulţime M cu m elemente, $m \in \mathbb{N}$.

23. Fie A o mulţime nevidă, B o submulţime nevidă a sa şi ρ o relaţie pe $\mathcal{P}(A)$ definită astfel: $X \rho Y$ dacă şi numai dacă $X \cap B = Y \cap B$. Să se arate că ρ este o relaţie de echivalenţă şi că $\mathcal{P}(A)/\rho$ este în bijecţie cu $\mathcal{P}(B)$.

24. Fie A, B două mulţimi nevide şi A' o submulţime nevidă a lui A. Pe mulţimea $B^A = \{f \mid f : A \to B \text{ funcţie}\}$ considerăm relaţia binară ρ definită astfel: $f \rho g$ dacă şi numai dacă $f_{|A'} = g_{|A'}$. Să se arate că ρ este o relaţie de echivalenţă şi că B^A/ρ este în bijecţie cu $B^{A'}$.

25. Reamintim că mulţimile A şi B se numesc *echipotente* (şi notăm aceasta prin $A \sim B$) dacă există o bijecţie între A şi B. Să se arate că

pentru orice mulţimi A, B, C au loc:
(a) $A \sim A$.
(b) Dacă $A \sim B$, atunci $B \sim A$.
(c) Dacă $A \sim B$ şi $B \sim C$, atunci $A \sim C$.
Vom numi *număr cardinal* o clasă formată din toate mulţimile echipotente cu o mulţime dată A şi vom nota acest număr cardinal cu $|A|$.
Dacă A este o mulţime finită, identificăm numărul cardinal $|A|$ cu numărul elementelor lui A (care a fost notat tot cu $|A|$). Dacă A este mulţime infinită, spunem că numărul cardinal $|A|$ este *infinit*.

26. (a) (*Teorema Cantor-Schröder-Bernstein*) Fie $X_2 \subseteq X_1 \subseteq X_0$ mulţimi astfel încât $X_0 \sim X_2$. Să se arate că $X_0 \sim X_1$.
(b) Dacă $\alpha = |A|$ şi $\beta = |B|$ sunt numere cardinale, spunem că $\alpha \leq \beta$ dacă există o funcţie injectivă $f : A \to B$. Să se arate că definiţia relaţiei "$\leq$" nu depinde de reprezentanţii A şi B aleşi în cele două clase.
(c) Dacă α şi β sunt două numere cardinale astfel încât $\alpha \leq \beta$ şi $\beta \leq \alpha$, să se arate că $\alpha = \beta$.

27. Fie α şi β numere cardinale. Să se arate că are loc exact una din afirmaţiile: (i) $\alpha < \beta$ (adică $\alpha \leq \beta$ şi $\alpha \neq \beta$); (ii) $\alpha = \beta$; (iii) $\beta < \alpha$.

28. Fie X o mulţime infinită. Să se arate că:
(a) $|\mathbb{N}| \leq |X|$, adică orice mulţime infinită are o submulţime numărabilă.
(b) Dacă F este o submulţime finită a lui X, atunci $|X - F| = |X|$.

29. Fie $\alpha = |A|$ şi $\beta = |B|$ numere cardinale, reprezentanţii A şi B fiind aleşi astfel încât $A \cap B = \emptyset$. Definim *suma numerelor cardinale* α şi β prin $\alpha + \beta = |A \cup B|$. Să se arate că:
(a) Definiţia nu depinde de reprezentanţii aleşi.
(b) Dacă α, β, γ sunt numere cardinale, atunci $\alpha+\beta = \beta+\alpha$ şi $(\alpha+\beta)+\gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
(c) Dacă α şi β sunt numere cardinale cu α infinit şi $\beta \leq \alpha$, atunci $\alpha+\beta = \alpha$.

30. Fie $\alpha = |A|$ şi $\beta = |B|$ două numere cardinale. Definim *produsul numerelor cardinale* α şi β prin $\alpha\beta = |A \times B|$. Să se arate că:
(a) Definiţia lui $\alpha\beta$ nu depinde de reprezentanţii A şi B aleşi.
(b) Dacă α, β, γ sunt numere cardinale, atunci $\alpha\beta = \beta\alpha$, $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$ şi $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

(c) Dacă α şi β sunt numere cardinale astfel încât α este infinit, $\beta \neq |\emptyset|$ şi $\beta \leq \alpha$, să se arate că $\alpha\beta = \alpha$.

31. (a) Fie α un număr cardinal şi $(A_i)_{i\in I}$ o familie de mulţimi astfel încât $|A_i| \leq \alpha$ pentru orice $i \in I$. Să se arate că $|\bigcup_{i\in I} A_i| \leq \alpha|I|$.
(b) Să se arate că o reuniune numărabilă de mulţimi cel mult numărabile este cel mult numărabilă.
(c) Dacă A este o mulţime infinită şi $\mathcal{P}_f(A)$ mulţimea tuturor submulţimilor finite ale lui A, atunci $|\mathcal{P}_f(A)| = |A|$.

32. Fie $\alpha = |A|$ şi $\beta = |B|$ două numere cardinale. Definim $\alpha^\beta = |\operatorname{Fun}(B, A)|$. Să se arate că:
(a) Definiţia lui α^β nu depinde de reprezentanţii A şi B aleşi.
(b) Dacă α, β, γ sunt numere cardinale, atunci $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta\alpha^\gamma$, $(\alpha\beta)^\gamma = \alpha^\gamma\beta^\gamma$ şi $(\alpha^\beta)^\gamma = \alpha^{\beta\gamma}$.
(c) Pentru orice mulţime A are loc $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ (prin 2 înţelegem aici numărul cardinal asociat unei mulţimi cu două elemente).

33. Să se arate că $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| < |\mathbb{R}| = |\mathbb{C}|$ şi că pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, avem $|(a, b)| = |[a, b)| = |(a, b]| = |[a, b]| = |\mathbb{R}|$.

34. Să se arate că nu există funcţii $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cu proprietatea că $|f(x) - f(y)| > 1$ pentru orice $x, y \in \mathbb{R}, x \neq y$.

35. Fie $f : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ o funcţie. Să se arate că există $k \in \mathbb{N}^*$ şi $a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{R}$ distincte astfel încât $f(a_1) + \cdots + f(a_k) > 1$.

36. Pentru o funcţie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ un element $x_0 \in \mathbb{R}$ se numeşte *punct de minim local strict* dacă există o vecinătate V_0 a sa cu proprietatea că $f(x) > f(x_0)$ pentru orice $x \in V_0 - \{x_0\}$. Analog se defineşte şi noţiunea de *punct de maxim local strict*. Un element al lui $\mathbb{R}$ care este punct de minim sau de maxim local strict se numeşte *punct de extrem local strict*.
Să se arate că mulţimea punctelor de extrem local strict ale unei funcţii $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ este cel mult numărabilă.

37. Pe $\mathbb{R}$ definim relaţia $\sim$ astfel: $x \sim y$ dacă şi numai dacă $x - y \in \mathbb{Q}$. Să se arate că $\sim$ este relaţie de echivalenţă şi că există o bijecţie între mulţimea factor $\mathbb{R}/\sim$ şi $\mathbb{R}$.

38. Să se dea exemplu de relaţie de ordine pe $\mathbb{Z}$ împreună cu care $\mathbb{Z}$ devine o mulţime bine ordonată.

Capitolul 2

Legi de compoziţie. Semigrupuri şi monoizi

• Fie M o mulţime nevidă. O funcţie $\varphi : M \times M \to M$ se numeşte *lege de compoziţie* pe M. Dacă nu menţionăm altfel, legea de compoziţie va fi notată multiplicativ, adică $\phi(x, y) = xy$. Dacă legea de compoziţie este asociativă, adică $(xy)z = x(yz)$ pentru orice $x, y, z \in M$, atunci (M, ϕ) se numeşte semigrup. Dacă în plus există un element neutru $e \in M$ (pentru care $xe = ex = x$ pentru orice $x \in M$), atunci semigrupul M se numeşte monoid. Dacă nu există nici un pericol de confuzie, în loc de (M, ϕ) vom scrie simplu M.
• Dacă M este monoid, atunci mulţimea $U(M) = \{x \in M \mid x$ este simetrizabil$\}$ este grup cu legea de compoziţie indusă din cea a lui M şi se numeşte *grupul unităţilor* lui M.
• Fie S un semigrup. Spunem că S este *semigrup cu simplificare la stânga* dacă din $ax = ay$ rezultă $x = y$, unde $a, x, y \in S$. Analog definim şi noţiunea de *semigrup cu simplificare la dreapta*. Un semigrup cu simplificare atât la stânga cât şi la dreapta se numeşte *semigrup cu simplificare*.
• Fie S un semigrup. Un element $e \in S$ cu proprietatea că $e^2 = e$ se numeşte element *idempotent*.
• Fie S un semigrup şi S' o submulţime nevidă a sa. Dacă S' este semigrup în raport cu legea indusă (echivalent, $xy \in S'$ pentru orice $x, y \in S'$), atunci S' se numeşte *subsemigrup* al lui S. Dacă X este o submulţime a lui S, atunci intersecţia tuturor subsemigrupurilor lui S care conţin pe X se numeşte *subsemigrupul generat* de X.
• Fie M un monoid şi M' o submulţime nevidă a sa. Dacă M' este monoid

în raport cu legea indusă (echivalent, $xy \in M'$ pentru orice $x, y \in M'$ şi elementul identitate al lui M se află în M'), atunci M' se numeşte *submonoid* al lui M. Dacă X este o submulţime a lui M, atunci intersecţia tuturor submonoizilor lui M care conţin pe X se numeşte *submonoidul generat* de X.

• Dacă S, S' sunt semigrupuri şi $f : S \to S'$ o funcţie cu proprietatea că $f(xy) = f(x)f(y)$ pentru orice $x, y \in S$, atunci f se numeşte *morfism de semigrupuri*. Dacă M, M' sunt monoizi, iar $f : M \to M'$ este o funcţie cu proprietatea că $f(xy) = f(x)f(y)$ pentru orice $x, y \in M$ şi $f(e) = e'$, unde e, e' sunt elementele identitate ale celor doi monoizi, atunci f se numeşte *morfism de monoizi*.

1. Fie M o mulţime cu n elemente, $n \in \mathbb{N}^*$. Să se determine:
(i) Numărul legilor de compoziţie ce pot fi definite pe M;
(ii) Numărul legilor de compoziţie comutative ce pot fi definite pe M;
(iii) Numărul legilor de compoziţie cu element neutru ce pot fi definite pe M.

2. Fie M o mulţime înzestrată cu o lege de compoziţie (nu neapărat asociativă). Să se arate că dacă $x_1, \ldots, x_n \in M$, atunci numărul de moduri în care se pot aranja corect parantezele în produsul $x_1 x_2 \ldots x_n$ este $\frac{1}{n} C_{2n-2}^{n-1}$. (O abordare diferită pentru calculul acestui număr va fi dată în problema 38 din Capitolul 5.)

3. Fie $f : A \to B$ un morfism de monoizi. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) f este injectiv;
(ii) f este *monomorfism* de monoizi, adică pentru orice monoid X şi pentru orice morfisme de monoizi $u, v : X \to A$ astfel încât $fu = fv$, rezultă că $u = v$.

4. Fie $f : A \to B$ un morfism surjectiv de monoizi. Să se arate că f este *epimorfism* de monoizi, adică pentru orice monoid Y şi pentru orice morfisme de monoizi $u, v : B \to Y$ astfel încât $uf = vf$, rezultă că $u = v$.

Să se arate că morfismul incluziune $i : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$, unde $\mathbb{Z}$ şi $\mathbb{Q}$ sunt considerate cu structurile de monoizi date de înmulţire, este epimorfism de monoizi, dar nu este surjectiv.

5. Fie S un semigrup. Să se arate că S se poate scufunda într-un monoid, adică există un monoid M şi un morfism injectiv de semigrupuri $f : S \to M$.

6. Fie S un semigrup cu simplificare. Să se arate că S are cel mult un element idempotent.

7. Fie S un semigrup finit şi $a \in S$. Să se arate că există $n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât a^n să fie element idempotent.

8. Să se determine tipurile de izomorfism de semigrupuri cu două elemente.

9. Fie G un grup astfel încât orice subsemigrup generat de o mulţime finită este finit. Să se arate că orice subsemigrup al lui G este subgrup.

10. Fie S un semigrup şi $e \in S$ un element idempotent. Fie

$$H_e = \{a \in S \mid ea = ae = a \text{ şi există } x, y \in S \text{ cu } xa = ay = e\}.$$

Să se arate că:
(i) $(H_e, \cdot)$ este grup;
(ii) Dacă $H \subseteq S$, $e \in H$ şi $(H, \cdot)$ este grup, atunci $H \subseteq H_e$.

11. (i) Să se arate că un semigrup S conţine un grup (cu operaţia indusă) dacă şi numai dacă S are cel puţin un element idempotent.
(ii) Să se dea exemplu de semigrup care nu conţine niciun grup.

12. Fie S un semigrup şi $e \in S$ element idempotent.
(i) Să se arate că mulţimea $eSe = \{ese \mid s \in S\}$ este subsemigrup. Mai mult, aceasta este un monoid.
(ii) Notând cu H_e mulţimea elementelor inversabile din monoidul eSe, să se arate că H_e este grup şi H_e include orice grup $G \subseteq S$ pentru care $G \cap H_e \neq \emptyset$.

13. Fie S un semigrup. Să se arate că:
(i) Dacă S are subgrupuri (adică subsemigrupuri care împreună cu operaţia indusă sunt grupuri), atunci orice subgrup este conţinut într-un subgrup maximal.
(ii) Dacă G şi G' sunt subgrupuri maximale în S, atunci $G = G'$ sau $G \cap G' = \emptyset$.

14. Fie S un semigrup care se scrie ca o reuniune de subgrupuri. Să se arate că S se poate scrie ca reuniune de subgrupuri disjuncte.

15. Să se dea exemplu de semigrup care nu este grup şi se scrie ca o reuniune de subgrupuri.

16. Să se arate că un semigrup comutativ S se poate scufunda într-un grup dacă şi numai dacă S este semigrup cu simplificare.

17. Să se arate că legea de compoziţie dată de $(i,j)(k,l) = (i+k, 2^k j+l)$ defineşte pe $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ o structură de semigrup.

18. (i) Dacă X este o mulţime nevidă notăm cu $I(X)$ mulţimea funcţiilor injective $f : X \to X$. Să se arate că $(I(X), \circ)$ este monoid.
(ii) Să se arate că un semigrup S se poate scufunda într-un monoid de forma $I(X)$ dacă şi numai dacă S este semigrup cu simplificare la stînga.

19. (i) Să se arate că un monoid M se poate scufunda în monoidul $(\mathrm{Fun}(M,M), \circ)$.
(ii) Fie M un monoid finit. Dacă $a, b \in M \setminus U(M)$, atunci $ab \in M \setminus U(M)$. Arătaţi că pentru un monoid infinit această proprietate nu mai este neapărat adevărată.

20. Să se dea un exemplu de monoid M care are un element inversabil la stânga, având un număr finit > 1 de inverşi la stânga.

21. Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că:
(i) Există un monoid infinit cu exact n elemente inversabile;
(ii) Există un monoid finit care nu este grup şi care are exact n elemente inversabile.

22. Fie $(M, \cdot)$ un semigrup finit. Să se arate că există un şir de numere naturale $n_1 < n_2 < \ldots < n_k < \ldots$ astfel încât pentru orice $x \in M$ are loc $x^{n_1} = x^{n_2} = \ldots = x^{n_k} = \ldots$.

23. Să se arate că monoidul liber generat de o mulţime cu un element este izomorf cu $(\mathbb{N}, +)$.

24. Fie $(M, +)$ un submonoid al lui $(\mathbb{N}, +)$. Să se arate că există o submulţime finită A a lui $\mathbb{N}$ şi $d, n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât $M = A \cup \{nd \mid n \geq n_0\}$.

25. (i) Să se arate că monoidul $(\mathbb{N}^*, \cdot)$ este izomorf cu monoidul $(M_2, \cdot)$, unde $M_2 = \{2n+1 \mid n \geq 0\}$.
(ii) Fie $M_3 = \{3n+1 \mid n \geq 0\}$ şi $M_5 = \{5n+1 \mid n \geq 0\}$. Să se arate că $(M_3, \cdot)$ şi $(M_5, \cdot)$ sunt monoizi şi că oricare doi dintre monoizii $(\mathbb{N}^*, \cdot)$, $(M_3, \cdot)$ şi $(M_5, \cdot)$ sunt neizomorfi.

26. Fie $m, n \in \mathbb{N}$, $m, n \geq 2$ şi $M_m = \{mk+1 \mid k \in \mathbb{N}\}$, $M_n = \{nk+1 \mid k \in \mathbb{N}\}$ monoizi multiplicativi. Să se arate că aceştia sunt izomorfi dacă şi numai dacă grupurile $U(\mathbb{Z}_n)$ şi $U(\mathbb{Z}_m)$ sunt izomorfe.

27. Să se arate că există o infinitate de submonoizi ai lui $(\mathbb{N}^*, \cdot)$ care sunt izomorfi cu el şi o infinitate de submonoizi care nu sunt izomorfi cu el.

Capitolul 3

Grupuri

• Dacă G este un grup multiplicativ, atunci dacă nu se precizează altfel, elementul neutru se notează cu e (sau cu 1).
• Dacă A şi B sunt grupuri, mulţimea morfismelor de grupuri de la A la B o notăm cu $\mathrm{Hom}_{gr}(A, B)$.
• Ordinul unui element g al unui grup se notează $\mathrm{ord}(g)$.
• Scriem că H este un subgrup (normal) al lui G astfel: $H \leq G$ (respectiv $H \trianglelefteq G$).
• Dacă H este subgrup normal al lui G, notăm cu G/H *grupul factor*. Aplicaţia $p : G \to G/H$, $p(a) = \hat{a}$ pentru orice $a \in G$, este morfism de grupuri şi se numeşte *proiecţia canonică*.
• Grupurile factor au următoarea *proprietate de universalitate*: fie G, G' două grupuri, H subgrup normal al lui G şi $f : G \to G'$ morfism de grupuri cu proprietatea că $H \subseteq \mathrm{Ker}(f)$. Atunci există şi este unic un morfism de grupuri $\overline{f} : G/H \to G'$ care satisface condiţia $\overline{f}p = f$, unde $p : G \to G/H$ este proiecţia canonică.
• Un subgrup propriu H al lui G se numeşte subgrup *maximal* dacă pentru orice $K \leq G$ cu $H \subseteq K$, rezultă că $K = H$ sau $K = G$.
• Fie $Z(G) = \{x \in G \mid xg = gx \text{ pentru orice } g \in G\}$. Mulţimea $Z(G)$ se numeşte *centrul* grupului G şi este subgrup normal al lui G.
• Fie $g \in G$ şi $C(g) = \{x \in G \mid xg = gx\}$. Mulţimea $C(g)$ se numeşte *centralizatorul* elementului g şi este subgrup al lui G.
• Un grup G se numeşte *simplu* dacă singurele subgrupuri normale ale lui G sunt G şi $\{e\}$.
• Fie G un grup, $H \leq G$ şi $H_G = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$. H_G se numeşte *interiorul*

normal al lui H în G.
• Spunem că un grup $(G, \cdot)$ este *divizibil* dacă pentru orice $a \in G$ şi orice $n \in \mathbb{N}^*$ ecuaţia $x^n = a$ are soluţii în G.
• Dacă X este o mulţime nevidă, mulţimea bijecţiilor de la X la X este grup cu compunerea funcţiilor. Acest grup se numeşte *grupul simetric* al mulţimii X şi se notează cu $S(X)$. Elementele lui $S(X)$ se numesc *permutări*. Dacă $X = \{1, \ldots, n\}$, atunci $S(X)$ se mai notează cu S_n. Subgrupul lui S_n care constă din toate permutările pare se notează cu A_n şi se numeşte *grupul altern* de grad n.
• Grupul izometriilor unui poligon regulat cu n laturi se numeşte *grupul diedral* de grad n şi se notează cu D_n. Acesta are $2n$ elemente şi poate fi prezentat prin doi generatori r şi s, $D_n = < r, s >$, care satisfac relaţiile $s^2 = e, r^n = e, sr = r^{n-1}s$. Geometric, s corespunde unei simetrii a poligonului regulat faţă de o axă de simetrie şi r corespunde unei rotaţii de unghi $2\pi/n$ în jurul centrului cercului circumscris poligonului.
• $GL(n, R)$ reprezintă grupul multiplicativ al matricelor inversabile de ordin n cu elemente în inelul R şi se numeşte *grupul liniar general* de ordin n peste R.

1. Fie $(S, \cdot)$ un semigrup astfel încât:
(i) Există un element $e \in S$ cu proprietatea că $ea = a$ pentru orice $a \in S$;
(ii) Pentru orice $a \in S$ există $a' \in S$ cu $a'a = e$.
Să se arate că S este grup.
Arătaţi că dacă înlocuim (ii) prin
(ii') Pentru orice $a \in S$ există $a' \in S$ cu $aa' = e$,
atunci nu mai rezultă că S este grup.

2. Fie $(S, \cdot)$ un semigrup. Arătaţi că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) S este grup;
(ii) Pentru orice $a, b \in S$ ecuaţiile $ax = b$ şi $ya = b$ au soluţii în S.

3. Fie $(S, \cdot)$ un semigrup finit cu simplificare (adică $ax = ay \Rightarrow x = y$ şi $xa = ya \Rightarrow x = y$, pentru orice $a, x, y \in S$). Să se arate că S este grup.

4. Dacă G şi G' sunt grupuri, notăm cu $\mathrm{Hom}_{gr}(G, G')$ mulţimea morfismelor de grupuri de la G la G'. Să se determine: $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$, $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Z}, \mathbb{Q})$,

$\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Q},\mathbb{Z})$, $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Q},\mathbb{Q})$, $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Z}_n,\mathbb{Z}_n)$ şi $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Z}_m,\mathbb{Z}_n)$, unde $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z}_m$ şi $\mathbb{Z}_n$ sunt considerate cu structurile aditive ($m,n\in\mathbb{N}$, $m,n>1$).

5. Să se determine care dintre următoarele grupuri sunt izomorfe: $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{R},+)$, $(\mathbb{C},+)$, $(\mathbb{Q}^*,\cdot)$, $(\mathbb{R}^*,\cdot)$, $(\mathbb{C}^*,\cdot)$, $(\mathbb{Q}_+^*,\cdot)$, $(\mathbb{R}_+^*,\cdot)$.

6. Dacă $(G,\cdot)$ este un grup şi $A,B\subset G$, notăm cu $AB=\{ab\mid a\in A \text{ şi } b\in B\}$. Presupunem că G este finit. Să se arate că:
(i) Dacă $A,B\subset G$ şi $|A|+|B|>|G|$, atunci $AB=G$;
(ii) Dacă există $M\subset G$ astfel încât $|M|>(1/2)|G|$ şi $ab=ba$ pentru orice $a,b\in M$, atunci G este comutativ.

7. Fie $(G,\cdot)$ un grup şi H o submulţime finită a lui G. Să se arate că H este subgrup dacă şi numai dacă H este parte stabilă.

8. Să se determine subgrupurile şi subgrupurile normale ale grupului diedral D_4.

9. Arătaţi că un grup nu se poate scrie ca reuniune de două subgrupuri proprii. Daţi exemple de grupuri care se scriu ca o reuniune de trei subgrupuri proprii.

10. Fie G un grup şi H,K,L trei subgrupuri ale lui G cu proprietatea că $G=H\cup K\cup L$. Arătaţi că $x^2\in H\cap K\cap L$ pentru orice $x\in G$.

11. Fie $m\in\mathbb{N}$, $m>2$ şi G un grup finit cu proprietatea că $\mathrm{ord}(x)>m$, oricare ar fi $x\in G-\{e\}$. Arătaţi că G nu se poate scrie ca reuniune de m subgrupuri proprii.

12. Fie G un grup finit. Să se arate că G are un element de ordin 2 dacă şi numai dacă $|G|$ este par.

13. Fie $(G,\cdot)$ un grup şi $f:G\to G$ definită prin $f(x)=x^2$. Atunci:
(i) f este morfism de grupuri dacă şi numai dacă G este grup abelian;
(ii) Dacă G este grup abelian finit, atunci f este izomorfism dacă şi numai dacă $|G|$ este impar.

14. Fie G un grup cu proprietatea că $x^2=e$ pentru orice $x\in G$. Să se arate că:
(i) G este grup abelian;

(ii) Dacă G este finit, atunci există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $|G| = 2^n$. Mai mult, în acest caz

$$G \simeq \mathbb{Z}_2 \times \ldots \times \mathbb{Z}_2,$$

produsul direct conţinând n factori.

15. Să se arate că un grup infinit are o infinitate de subgrupuri.

16. Să se determine toate grupurile care au exact două, trei, patru, respectiv cinci subgrupuri.

17. Fie G un grup generat de familia de elemente $(a_i)_{i\in I}$ şi fie $g \in G$. Să se arate că $< g >$ este subgrup normal în G dacă şi numai dacă $a_i g {a_i}^{-1} \in < g >$ şi ${a_i}^{-1} g a_i \in < g >$, pentru orice $i \in I$.

18. Fie elementele

$$\mathbf{j} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

şi

$$\mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

în $GL(2, \mathbb{C})$. Notăm $J = < \mathbf{j} >$, $K = < \mathbf{k} >$ şi $Q = < \mathbf{j}, \mathbf{k} >$. Să se arate că:
(i) $|J| = 4$, $|K| = 4$ şi $|J \cap K| = 2$;
(ii) J şi K sunt subgrupuri normale în Q şi $|Q| = 8$;
(iii) $\mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2$ este singurul element de ordin 2 din Q;
(iv) Q nu este grup abelian, dar orice subgrup al său este normal.
(Q se numeşte *grupul cuaternionilor*).

19. Fie $(G, \cdot)$ un grup şi $x, y \in G$.
(i) Dacă $xy = yx$, $\text{ord}(x)$ şi $\text{ord}(y)$ sunt finite şi $(\text{ord}(x), \text{ord}(y)) = 1$, atunci $\text{ord}(xy) = \text{ord}(x)\,\text{ord}(y)$. Dacă cele două ordine nu sunt relativ prime, mai este adevărat rezultatul?
(ii) Dacă $\text{ord}(x)$ şi $\text{ord}(y)$ sunt finite, rezultă că $\text{ord}(xy)$ este finit?
(iii) Dacă $\text{ord}(xy)$ este finit, rezultă că $\text{ord}(x)$ şi $\text{ord}(y)$ sunt finite?
(iv) Dacă G este grup abelian şi $|G| = p_1 \cdots p_n$, unde $p_1, \ldots, p_n$ sunt numere prime distincte, atunci G este grup ciclic.

20. (i) Să se arate că un grup cu 4 elemente este izomorf cu $\mathbb{Z}_4$ sau cu $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

(ii) Să se arate că un grup cu 6 elemente este izomorf cu $\mathbb{Z}_6$ sau cu S_3.
(iii) Să se arate că un grup neabelian cu 8 elemente este izomorf cu D_4 sau cu Q, iar un grup abelian cu 8 elemente este izomorf cu unul din grupurile $\mathbb{Z}_8$, $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.
(iv) Dacă p este un număr prim, atunci orice grup cu p elemente este izomorf cu $\mathbb{Z}_p$.

21. Fie X un subgrup al lui $(\mathbb{Q}, +)$ astfel încât $X + \mathbb{Z} = \mathbb{Q}$. Arătaţi că $X = \mathbb{Q}$.

22. Să se arate că dacă H este un subgrup finit generat al lui $(\mathbb{Q}, +)$, atunci H este ciclic. Deduceţi că $(\mathbb{Q}, +)$ nu este grup finit generat.

23. Să se arate că grupul $(\mathbb{Q}, +)$ nu are un sistem minimal de generatori. Mai mult, pentru orice sistem de generatori S şi orice $s \in S$ mulţimea $S - \{s\}$ este un sistem de generatori.

24. Fie G un grup finit cu $|G| > 1$ şi notăm cu $d(G)$ numărul minim de generatori ai lui G. Să se arate că $2^{d(G)} \leq |G|$.

25. Să se determine sisteme minimale de generatori pentru grupurile $S_3 \times \mathbb{Z}_4$ şi $Q \times \mathbb{Z}_3$, unde Q este grupul cuaternionilor.

26. Fie $(G, \cdot)$ un grup şi $H_1 \subset H_2 \subset \ldots \subset H_n \subset \ldots$ un şir crescător de subgrupuri. Să se arate că:
(i) $H = \bigcup_{n \geq 1} H_n$ este subgrup al lui G;
(ii) Dacă $H_n \neq H_{n+1}$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, atunci H nu este finit generat.

27. Fie $S(\mathbb{R})$ grupul simetric al mulţimii numerelor reale. Considerăm funcţiile $f, g \in S(\mathbb{R})$ definite prin $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$. Notăm $f_n = g^{-n} f g^n$, $G = < f, g >$ şi $H_n = < f_n >$. Să se arate că $H = \bigcup_{n \geq 1} H_n$ este un subgrup al grupului finit generat G, dar H nu este finit generat.

28. Să se arate că dacă G este un grup finit generat şi H este un subgrup de indice finit al lui G, atunci H este finit generat.

29. Fie $(G, \cdot)$ un grup şi H, K, L subgrupuri ale sale. Notăm cu $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$. Să se arate că:

(i) $|HK||H \cap K| = |H||K|$;
(ii) $[G : H \cap K] \leq [G : H][G : K]$. Dacă $[G : H]$ şi $[G : K]$ sunt finite şi prime între ele, atunci are loc chiar egalitate şi, în plus, $G = HK$;
(iii) Dacă $K \subset H$, atunci $[L \cap H : L \cap K] \leq [H : K]$.

30. (i) Fie G şi H două grupuri şi $x = (g, h) \in G \times H$ astfel încât $\text{ord}(g)$ şi $\text{ord}(h)$ să fie finite. Atunci $\text{ord}(x) = [\text{ord}(g), \text{ord}(h)]$.
(ii) Să se determine elementele de ordin 8 din $\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{10}$, elementele de ordin 4 din $\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{15}$ şi elementele de ordin 6 din $\mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{36}$.

31. Fie G un grup finit cu $|G| = n$. Să se arate că:
(i) G este ciclic dacă şi numai dacă pentru orice divizor pozitiv d al lui n există cel mult un subgrup cu d elemente al lui G;
(ii) G este ciclic dacă şi numai dacă pentru orice divizor pozitiv d al lui n ecuaţia $x^d = 1$ are cel mult d soluţii în G;
(iii) Dacă G este comutativ, atunci G este ciclic dacă şi numai dacă pentru orice divizor prim p al lui n ecuaţia $x^p = 1$ are cel mult p soluţii în G.
Afirmaţia (iii) mai este adevărată dacă G nu este grup comutativ?

32. Fie K un corp comutativ. Să se arate că orice subgrup finit al grupului multiplicativ $(K^*, \cdot)$ este ciclic.

33. Fie G un grup abelian finit.
(i) Dacă există $x, y \in G$ cu $\text{ord}(x) = m$ şi $\text{ord}(y) = n$, atunci există $z \in G$ astfel încât $\text{ord}(z) = [m, n]$.
(ii) Fie $m_0 = \max\{\text{ord}(x) \mid x \in G\}$. Arătaţi că $\text{ord}(x)$ divide pe m_0, oricare ar fi $x \in G$.
(iii) Deduceţi din (i) o altă soluţie pentru exerciţiul 19(iv).
(iv) Deduceţi din (ii) o altă soluţie pentru exerciţiul 32.

34. (i) Să se arate că pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$, grupul $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ are exact un subgrup cu n elemente şi anume $U_n = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\}$.
(ii) Dacă p este un număr prim, arătaţi că $C_{p^\infty} = \bigcup_{n \geq 0} U_{p^n}$ este un subgrup al lui $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ care nu este finit generat.
(iii) Arătaţi că dacă H este un subgrup propriu al lui C_{p^∞}, atunci există $n \in \mathbb{N}^*$ cu $H = U_{p^n}$.
(iv) Dacă G este un subgrup infinit al lui $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ cu proprietatea că orice subgrup propriu al său este finit, atunci există p număr prim astfel încât

$G = C_{p^\infty}$.
(v) Să se arate că pentru orice $n \in \mathbb{N}$ avem $C_{p^\infty} \cong C_{p^\infty}/U_{p^n}$.

35. (i) Să se arate că grupurile $(\mathbb{Q}, +)$ şi $(C_{p^\infty}, \cdot)$ sunt divizibile.
(ii) Să se arate că un grup divizibil netrivial (adică cu mai mult de un element) este infinit.
(iii) Să se arate că un grup factor al unui grup divizibil este divizibil. Este orice subgrup al unui grup divizibil tot un grup divizibil?
(iv) Să se dea un exemplu de grup divizibil neabelian.
(v) Să se arate că un grup divizibil nu are subgrupuri proprii de indice finit.
(vi) Să se arate că un grup divizibil nu se poate scrie ca reuniune finită de subgrupuri proprii.

36. Fie G un grup finit. Să se determine $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Q}, G)$.

37. (i) Să se arate că dacă G este un grup finit generat şi X este un subgrup propriu al lui G, atunci există un subgrup maximal H al lui G astfel încât $X \subseteq H$. În particular, un grup netrivial finit generat are un subgrup maximal.
(ii) Să se arate că un grup abelian divizibil nu are subgrupuri maximale. În particular, grupul $(\mathbb{Q}, +)$ nu are subgrupuri maximale.

38. Fie G un grup finit. Să se arate că G are un unic subgrup maximal dacă şi numai dacă există un număr prim p şi $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, astfel încât $G \simeq \mathbb{Z}_{p^n}$.

39. Fie G un grup. Pentru $g \in G$ definim $\varphi_g : G \to G$ prin $\varphi_g(x) = gxg^{-1}$, pentru orice $x \in G$. Să se arate că:
(i) φ_g este un automorfism al lui G;
(ii) $\mathrm{Inn}(G) = \{\varphi_g \mid g \in G\}$ este un subgrup normal al lui $\mathrm{Aut}(G)$, numit *grupul automorfismelor interioare* ale lui G;
(iii) $\mathrm{Inn}(G) \simeq G/Z(G)$.

40. Fie G un grup. Să se arate că dacă $G/Z(G)$ este grup ciclic, atunci G este grup abelian.

41. Să se arate că există un grup care nu este izomorf cu $\mathrm{Aut}(G)$ pentru niciun grup G.

42. Să se arate că:
(i) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z})$ este izomorf cu $(\mathbb{Z}_2, +)$;
(ii) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q})$ este izomorf cu $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$;
(iii) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ este izomorf cu $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$;
(iv) $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$ este izomorf cu grupul de permutări S_3.

43. Să se arate că $\mathrm{Aut}(S_3)$ este izomorf cu S_3 şi $\mathrm{Aut}(D_4)$ este izomorf cu D_4.

44. Să se arate că:
(i) Grupurile $\mathbb{Z}$ şi $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ nu sunt izomorfe;
(ii) Grupurile $\mathbb{Q}$ şi $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ nu sunt izomorfe;
(iii) Grupurile $\mathbb{R}$ şi $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ sunt izomorfe.

45. Considerăm grupurile multiplicative $S^1 = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$ şi $U_\infty = \{z \in \mathbb{C}^* \mid \text{există } n \in \mathbb{N}^* \text{ cu } z^n = 1\}$. Să se arate că:
(i) $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ este izomorf cu S^1;
(ii) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ este izomorf cu U_∞;
(iii) $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ este izomorf cu $\mathbb{R}$;
(iv) S^1/U_∞ este izomorf cu $\mathbb{R}$.

46. Să se dea un exemplu de două grupuri neizomorfe, dar fiecare izomorf cu un grup factor al celuilalt.

47. Să se arate că grupurile $(\mathbb{C}^*, \cdot)$, $(S^1, \cdot)$ şi $(\mathbb{C}/\mathbb{Z}, +)$ sunt izomorfe.

48. Să se dea un exemplu de grup G care are două subgrupuri H şi K astfel încît K este subgrup normal în H şi H este subgrup normal în G, dar K nu este subgrup normal în G.

49. Fie G un grup şi H, K două subgrupuri. Să se arate că:
(i) Dacă $H \trianglelefteq G$, atunci $HK = KH$ şi HK este subgrup în G;
(ii) Dacă $H \trianglelefteq G$, $[G : H] < \infty$, $|K| < \infty$ şi $([G : H], |K|) = 1$, atunci $K \subseteq H$;
(iii) Dacă $H \trianglelefteq G$, $|H| < \infty$, $[G : K] < \infty$ şi $([G : K], |H|) = 1$, atunci $H \subseteq K$.

50. Să se dea un exemplu de două grupuri G_1, G_2 şi de două subgrupuri H_1, H_2 normale în G_1, respectiv G_2 astfel încât:

(i) G_1 este izomorf cu G_2, H_1 este izomorf cu H_2, dar G_1/H_1 nu este izomorf cu G_2/H_2;
(ii) G_1 este izomorf cu G_2, G_1/H_1 este izomorf cu G_2/H_2, dar H_1 nu este izomorf cu H_2.
(iii) H_1 este izomorf cu H_2, G_1/H_1 este izomorf cu G_2/H_2, dar G_1 nu este izomorf cu G_2.

51. Să se dea exemplu de două grupuri neizomorfe astfel încât fiecare să fie izomorf cu un subgrup al celuilalt.

52. Fie G un grup finit, $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$ şi $I = \{x \in G \mid \alpha(x) = x^{-1}\}$. Să se arate că:
(i) Dacă $|I| > (3/4)|G|$, atunci G este grup abelian;
(ii) Dacă $|I| = (3/4)|G|$, atunci G are un subgrup de indice 2.

53. Fie X, Y două mulţimi. Să se arate că dacă grupurile simetrice $S(X)$ şi $S(Y)$ sunt izomorfe, atunci X şi Y sunt echipotente.

54. Fie $n > 1$ şi $H = \{\sigma \in S_n \mid \sigma(n) = n\}$. Să se arate că:
(i) H este subgrup al lui S_n cu $(n-1)!$ elemente;
(ii) H este subgrup normal în S_n dacă şi numai dacă $n = 2$;
(iii) H este izomorf cu S_{n-1};
(iv) Se pot alege $[(n-1)!]^n$ sisteme de reprezentanţi pentru clasele la stânga (dreapta) modulo H.

55. Să se arate că $Z(S_n) = \{e\}$ pentru orice $n \geq 3$ şi $Z(A_n) = \{e\}$ pentru orice $n \geq 4$.

56. Să se arate că pentru orice grup finit G există $n \in \mathbb{N}^*$ şi un morfism injectiv de grupuri $f : G \to A_n$.

57. Fie $\tau = (i_1 \dots i_s)$ un ciclu de lungime s din S_n. Să se arate că τ^k se descompune în produs de $d = (k, s)$ cicli disjuncţi de lungime s/d.

58. Fie $\sigma \in S_n$ şi $\sigma = \pi_1 \dots \pi_r$ descompunerea sa în produs de cicli disjuncţi. Să se arate că $\mathrm{ord}(\sigma) = [\mathrm{ord}(\pi_1), \dots, \mathrm{ord}(\pi_r)]$.

59. Să se arate că $A_n = \{\sigma^2 \mid \sigma \in S_n\}$ dacă şi numai dacă $n \leq 5$.

60. Fie $\sigma \in S_n$ şi p un număr prim astfel încât p nu divide n. Dacă $\sigma^p = e$, atunci σ are cel puţin un punct fix.

61. Să se arate că S_n este generat de fiecare din următoarele mulţimi de permutări:
(i) $(12), (13), \ldots, (1n)$;
(ii) $(12), (23), \ldots, (n-1, n)$;
(iii) $(12), (12 \ldots n)$.

62. Să se arate că numărul minim de transpoziţii care generează grupul S_n este $n-1$.

63. Să se arate că A_n este generat de mulţimea ciclilor de lungime 3.

64. Să se arate că A_n este grup simplu.

65. Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$, $n \neq 4$. Să se arate că singurele subgrupuri normale ale lui S_n sunt $\{e\}$, A_n şi S_n.

66. Fie $K = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \subseteq S_4$. Să se arate că:
(i) K este subgrup normal în S_4 (deci şi în A_4);
(ii) S_4/K este izomorf cu S_3;
(iii) A_4 nu are subgrupuri de ordin 6;
(iv) K este singurul subgrup normal propriu al lui A_4;
(v) Subgrupurile normale ale lui S_4 sunt $\{e\}$, K, A_4 şi S_4.

67. Fie $n \in \mathbb{N}^*$. Să se determine:
(i) $\mathrm{Hom}_{gr}(S_n, \mathbb{Z})$;
(ii) $\mathrm{Hom}_{gr}(S_n, \mathbb{Q}^*)$;
(iii) $\mathrm{Hom}_{gr}(S_n, \mathbb{Z}_6)$.

68. Să se determine:
(i) $\mathrm{Hom}_{gr}(S_n, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2)$;
(ii) $\mathrm{Hom}_{gr}(S_3, \mathbb{Z}_3)$;
(iii) $\mathrm{Hom}_{gr}(\mathbb{Z}_3, S_3)$.

69. Să se determine morfismele de grupuri $f : S_4 \to S_3$.

70. Fie $f : S_n \to G$ un morfism de grupuri, unde G are proprietatea că $H = \{x \in G \mid x^2 = e\}$ este subgrup. Arătaţi că există $a \in H$ cu $f(\sigma) = a$ pentru orice $\sigma \in S_n$ permutare impară şi $f(\sigma) = e$ pentru orice $\sigma \in S_n$ permutare pară.

71. (i) Dacă G este un subgrup al lui S_n care nu este conţinut în A_n, atunci G conţine un subgrup de indice 2.
(ii) Dacă G este un grup finit şi $|G| = 4n + 2$, atunci G conţine un unic subgrup de indice 2.

72. Să se determine centrul grupului diedral D_n, $n \geq 3$.

73. (i) Fie R un inel comutativ şi unitar. Să se determine centrul grupului $GL(n, R)$.
(ii) Să se arate că oricare două dintre grupurile $GL(2, \mathbb{Z})$, $GL(2, \mathbb{Q})$, $GL(2, \mathbb{R})$, respectiv $GL(2, \mathbb{C})$ nu sunt izomorfe.

74. Să se arate că grupurile $GL(2, \mathbb{Z})$ şi $GL(3, \mathbb{Z})$ nu sunt izomorfe.

75. Fie G un grup şi H un subgrup al său. Să se arate că:
(i) $H_G = \bigcap_{x \in G} xHx^{-1}$ este subgrup normal al lui G conţinut în H;
(ii) Dacă N este un subgrup normal al lui G conţinut în H, atunci N este conţinut în H_G;
(iii) Dacă $[G : H] = n$, să se arate că există un morfism injectiv de grupuri $f : G/H_G \to S_n$. În particular, dacă un grup are un subgrup de indice finit, atunci are un subgrup normal de indice finit.

76. Fie K corp, $G = GL(n, K)$ şi H subgrupul lui G format din matricele diagonale. Determinaţi H_G.

77. Fie $G = GL(2, \mathbb{Z}_3)$ şi

$$H = \left\{ \left(\begin{array}{cc} \hat{a} & \hat{b} \\ \hat{0} & \hat{c} \end{array} \right) \middle| \, \hat{a}\hat{c} \neq \hat{0} \right\}$$

Să se arate că H este subgrup al lui G, $|H| = 12$, $|Z(G)| = 2$ şi $H_G = Z(G)$.

78. Fie G un grup simplu infinit. Să se arate că G nu are subgrupuri proprii de indice finit.

79. Fie G un grup finit şi p cel mai mic divizor prim al lui $|G|$.
(i) Să se arate că orice subgrup de indice p este normal.
(ii) Să se arate că orice subgrup normal cu p elemente este conţinut în $Z(G)$.

80. Să se arate că un grup finit generat G are doar un număr finit de subgrupuri de indice n, unde n este un număr natural dat. Fie acestea $H_1, \ldots, H_r$ şi $H = \bigcap_{i=1}^{r} H_i$. Să se arate că pentru orice $\alpha \in \mathrm{Aut}(G)$ avem $\alpha(H) = H$.

81. Fie p un număr prim şi G un grup finit cu p^2 elemente. Arătaţi că:
(i) G este grup abelian;
(ii) G este izomorf cu $\mathbb{Z}_{p^2}$ sau cu $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.

82. Determinaţi subgrupurile Sylow ale lui S_4, respectiv A_4.

83. (i) Fie G un grup abelian finit. Atunci G este grup ciclic dacă şi numai dacă orice p-subgrup Sylow al său este ciclic.
(ii) Arătaţi că grupurile S_3 şi D_n, pentru $n > 2$ impar, au toate subgrupurile Sylow ciclice.

84. Arătaţi că S_5 nu conţine un subgrup izomorf cu $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

85. Fie G un grup finit, p un divizor prim al lui $|G|$ şi H un p-subgrup Sylow al lui G. Să se arate că:
(i) Dacă $n_p = 1$, atunci H este normal în G;
(ii) Dacă $|H| = p$, atunci numărul elementelor de ordin p din G este $n_p(p-1)$.

86. (i) Fie N şi H două grupuri şi $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ un morfism de grupuri. Să se arate că $G = N \times H$ este grup în raport cu operaţia

$$(n_1, h_1) * (n_2, h_2) = (n_1\varphi(h_1)(n_2), h_1h_2).$$

Acest grup se notează cu $N \rtimes_\varphi H$ şi se numeşte *produsul semidirect extern* al lui N cu H.
Dacă $N' = \{(n, e_H) \mid n \in N\}$ şi $H' = \{(e_N, h) \mid h \in H\}$, atunci $N' \trianglelefteq G$, $H' \leq G$, $G = N'H'$ şi $N' \cap H' = \{(e_N, e_H)\}$.
(ii) Fie G un grup şi H, N subgrupuri ale lui G, $N \trianglelefteq G$, cu proprietatea că $G = NH$ şi $N \cap H = \{e\}$. (Se spune că G este *produsul semidirect intern* al lui N cu H.)
Să se arate că $G \simeq N \rtimes_\varphi H$, unde $\varphi : H \to \mathrm{Aut}(N)$ este dată prin $\varphi(h)(n) = hnh^{-1}$.

87. (i) Fie p şi q numere prime astfel încât $p < q$ şi p nu divide pe $q - 1$. Să se arate că orice grup cu pq elemente este ciclic.

(ii) Fie p şi q numere prime astfel încât $p < q$ şi p divide pe $q - 1$. Să se arate că orice grup cu pq elemente este izomorf cu un produs semidirect al grupurilor $\mathbb{Z}_q$ şi $\mathbb{Z}_p$. Deduceţi că există exact două tipuri de izomorfism de grupuri cu pq elemente.

88. Fie p, q, r trei numere prime distincte şi G un grup cu proprietatea că $|G| \in \{p^n, pq, p^2q, pqr\}$, unde $n > 1$. Să se arate că G nu este grup simplu.

89. (i) Fie $G_1, \ldots, G_n$ grupuri finite, $G = G_1 \times \cdots \times G_n$ produsul lor direct şi p un divizor prim al lui $|G|$. Să se arate că un subgrup H al lui G este p-subgrup Sylow dacă şi numai dacă $H = H_1 \times \cdots \times H_n$, unde H_i este p-subgrup Sylow al lui G_i sau $H_i = \{e\}$, $i = 1, \ldots, n$.
(ii) Determinaţi subgrupurile Sylow ale lui $\mathbb{Z}_6 \times S_3$.

90. Fie G un grup cu $|G| = p_1 \cdots p_n$, unde $p_1, \ldots, p_n$ sunt numere prime distincte. Fie $H_1, \ldots, H_n$ subgrupuri Sylow corespunzătoare acestor numere prime. Să se arate că dacă orice subgrup H_i este normal în G, atunci G este grup abelian izomorf cu $H_1 \times \cdots \times H_n$.

Capitolul 4

Inele şi corpuri

• Prin *inel* vom înţelege o mulţime R înzestrată cu două legi de compoziţie: adunarea "$+$" şi înmulţirea "$\cdot$", astfel încât $(R, +)$ este grup abelian, iar înmulţirea este asociativă şi distributivă la stânga şi la dreapta faţă de adunare. Dacă, în plus, există un element neutru pentru înmulţire (notat de obicei cu 1), atunci $(R, +, \cdot)$ se numeşte *inel unitar*.
• Dacă R şi S sunt inele, un *morfism* de inele $f : R \to S$ este o funcţie pentru care $f(a+b) = f(a) + f(b)$ şi $f(ab) = f(a)f(b)$ pentru orice $a, b \in R$. Dacă R şi S sunt inele unitare şi morfismul de inele $f : R \to S$ verifică şi $f(1_R) = 1_S$ (unde 1_R şi 1_S sunt elementele identitate la înmulţire pentru R şi S), atunci f se numeşte *morfism unitar* de inele. Dacă R şi S sunt inele unitare, atunci, dacă nu precizăm altfel, prin morfism de inele de la R la S se înţelege morfism unitar.
• Pentru orice submulţime nevidă A a unui inel R se notează $C_R(A) = \{r \in R \mid ra = ar \text{ pentru orice } a \in A\}$ şi se numeşte *centralizatorul* lui A în R. În particular, $C_R(R)$, care se notează cu $Z(R)$ (sau $C(R)$), se numeşte *centrul* lui R.
• Fie R un inel unitar. Un element $x \in R$ se numeşte *inversabil la stânga* (respectiv la *dreapta*) dacă există $y \in R$ astfel încât $yx = 1$ (respectiv $xy = 1$). Elementul y se numeşte *invers la stânga* (respectiv *la dreapta*) al lui x. Dacă x este inversabil la stânga şi la dreapta, atunci se numeşte element *inversabil*.
• Fie R un inel. Un element $a \in R$ se numeşte *divizor al lui zero la stânga* (respectiv *la dreapta*) dacă există $b \in R$, $b \neq 0$, astfel încât $ab = 0$ (respectiv $ba = 0$). Dacă a este divizor al lui zero la stânga şi la dreapta, atunci se numeşte *divizor al lui zero*. (De exemplu, 0 este divizor al lui zero.) Un

element care nu este divizor al lui zero nici la stânga şi nici la dreapta se numeşte *nondivizor al lui zero* sau element *regulat*. Un inel fără divizori ai lui zero la stânga şi la dreapta (diferiţi de 0) se numeşte *inel integru*. (Echivalent, dacă $ab = 0$, atunci $a = 0$ sau $b = 0$.) Un inel integru comutativ (cu $0 \neq 1$) se numeşte *domeniu de integritate*.

• Fie R un inel şi $x \in R$. x se numeşte *nilpotent* dacă există un $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $x^n = 0$. Cel mai mic n cu proprietatea că $x^n = 0$ se numeşte *indicele de nilpotenţă* al lui x. Elementul x se numeşte *idempotent* dacă $x^2 = x$.

• Fie R un inel şi $I \subseteq R$, $I \neq \emptyset$. I se numeşte *ideal stâng* (respectiv *ideal drept*) al lui R dacă $x - y \in I$ pentru orice $x, y \in I$ şi $ax \in I$ (respectiv $xa \in I$) pentru orice $a \in R$, $x \in I$. Dacă I este şi ideal stâng şi ideal drept, atunci se numeşte *ideal bilateral*. Dacă R este inel comutativ, atunci cele trei definiţii de mai sus coincid şi spunem că I este *ideal*.

• Dacă I este ideal bilateral în inelul R, notăm cu R/I *inelul factor*. Aplicaţia $p : R \to R/I$, $p(a) = \hat{a}$ pentru orice $a \in R$, este morfism de inele şi se numeşte *proiecţia canonică*.

• Inelele factor au următoarea *proprietate de universalitate*: fie R, R' două inele, I ideal bilateral al lui R şi $f : R \to R'$ morfism de inele cu proprietatea că $I \subseteq \mathrm{Ker}(f)$. Atunci există şi este unic un morfism de inele $\overline{f} : R/I \to R'$ care satisface condiţia $\overline{f}p = f$, unde $p : R \to R/I$ este proiecţia canonică.

• (*Teorema a III-a de izomorfism pentru inele*) Dacă R este un inel şi $I \subseteq J$ două ideale bilaterale ale sale, atunci există un izomorfism canonic $\frac{R/I}{J/I} \simeq R/J$.

• Fie $u : R \to S$ un morfism de inele comutative.

Pentru orice ideal I al lui R vom nota cu I^e idealul lui S generat de $u(I)$. I^e se numeşte *extensia* lui I prin morfismul u.

Pentru orice ideal J al lui S vom nota $J^c = u^{-1}(J)$. J^c se numeşte *contracţia* lui J prin morfismul u.

• Fie R un inel comutativ şi $P \subseteq R$ un ideal.

P se numeşte *ideal prim* dacă $P \neq R$ şi $ab \in P$ implică $a \in P$ sau $b \in P$, unde $a, b \in R$. Echivalent, R/P este domeniu de integritate.

P se numeşte *ideal maximal* dacă $P \neq R$ şi nu există un alt ideal propriu al lui R care să conţină strict pe P. Echivalent, R/P este corp.

• Pentru un inel R se vor folosi următoarele notaţii:

$U(R)$ = mulţimea elementelor inversabile din R,

$D(R)$ = mulţimea divizorilor lui zero din R,

$N(R)$ = mulţimea elementelor nilpotente din R,

$\mathrm{Idemp}(R)$ = mulţimea elementelor idempotente din R,
$\mathrm{Spec}(R)$ = mulţimea idealelor prime ale lui R,
$\mathrm{Max}(R)$ = mulţimea idealelor maximale ale lui R.
• Dacă I şi J sunt ideale în inelul comutativ R, notăm cu IJ mulţimea elementelor lui R de forma $x_1y_1 + \ldots + x_ny_n$, cu $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \ldots, x_n \in I$ şi $y_1, \ldots, y_n \in J$, iar cu $I + J$ mulţimea elementelor lui R de forma $x + y$, cu $x \in I$ şi $y \in J$. Atunci IJ (respectiv $I + J$) este ideal al lui R şi se numeşte *produsul* (respectiv *suma*) idealelor I şi J. Puterile I^n ale idealului I se definesc recurent prin $I^1 = I$ şi $I^n = II^{n-1}$ pentru $n \geq 2$.
• Fie R un inel comutativ unitar. R se numeşte *inel noetherian* dacă orice şir crescător de ideale ale lui R este staţionar, adică dacă $I_0 \subseteq I_1 \subseteq \ldots I_n \subseteq \ldots$ sunt ideale ale lui R, atunci există $n_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât $I_n = I_{n+1}$ pentru orice $n \geq n_0$.

1. Să se determine numărul structurilor neizomorfe de inel care pot fi definite pe o mulţime cu p elemente, unde p este un număr prim.

2. Să se determine numărul structurilor de inel unitar ce pot fi definite pe $(\mathbb{Z}_n, +)$ şi să se arate că acestea sunt izomorfe.

3. Fie R un inel cu grupul $(R, +)$ ciclic. Să se arate că R este inel comutativ. În particular, orice inel cu $p_1 \cdots p_n$ elemente, unde $p_1, \ldots, p_n$ sunt numere prime distincte, este comutativ.

4. Să se arate că orice inel unitar cu p^2 elemente este comutativ, unde p este un număr prim. Să se arate că există inele neunitare cu p^2 elemente care nu sunt comutative.

5. Fie p un număr prim. Să se arate că există un inel unitar cu p^3 elemente care nu este comutativ.

6. Fie R un inel. Să se arate că există un inel unitar S astfel încât R este izomorf cu un subinel al lui S. Mai mult, dacă există $n \in \mathbb{N}^*$ astfel ca $nr = 0$ pentru orice $r \in R$, atunci S poate fi ales astfel ca $ns = 0$ pentru orice $s \in S$.

7. Fie R un inel. Să se arate că există un inel unitar S şi un morfism de inele $\phi : R \to S$ cu proprietatea că pentru orice inel unitar A şi orice morfism

de inele $\alpha : R \to A$ există un morfism unitar de inele $\bar{\alpha} : S \to A$ astfel încât $\bar{\alpha}\phi = \alpha$. Mai mult, S este unic până la un izomorfism.

8. (i) Să se determine în inelul $\mathbb{Z}_n$ elementele inversabile, elementele nilpotente, divizorii lui zero şi să se afle numărul acestora.
(ii) Să se dea exemplu de două inele neizomorfe cu exact 36 de elemente nilpotente.

9. Se consideră numărul natural n care are r factori primi distincţi în descompunerea sa. Să se arate că numărul idempotenţilor lui $\mathbb{Z}_n$ este 2^r. Să se determine idempotenţii inelului $\mathbb{Z}_{72}$.

10. Fie R un inel unitar. Dacă există un element în R care este inversabil la stânga şi nu este inversabil la dreapta, atunci acesta are o infinitate de inverşi la stânga. În particular, dacă un element din R are cel puţin doi inverşi la stânga, atunci el are o infinitate de inverşi la stânga.

11. Să se arate că într-un inel unitar finit orice element nenul este fie inversabil, fie divizor al lui zero la stânga sau la dreapta. În particular, orice inel integru finit este corp.

12. Fie R un inel unitar care are un număr finit, strict mai mare decât 1, de divizori ai lui zero la stânga sau la dreapta. Să se arate că R este finit. Mai mult, dacă $|R| = n$, atunci $|U(R)| \leq n - [\sqrt{n}]$.

13. Fie R un inel unitar şi $a, b \in R$. Să se arate că:
(i) Dacă $1 - ba$ are un invers la stânga (dreapta), atunci şi $1 - ab$ are un invers la stânga (dreapta).
(ii) $1 - ba$ este inversabil dacă şi numai dacă $1 - ab$ este inversabil.

14. Fie R un inel. Definim pe R legea de compoziţie "$\circ$" astfel: $a \circ b = a + b - ab$, $a, b \in R$. Să se arate că:
(i) $(R, \circ)$ este monoid.
(ii) Dacă R este inel unitar, monoizii $(R, \circ)$ şi $(R, \cdot)$ sunt izomorfi.
(iii) Convenim să numim *element quasi-regulat la stânga (dreapta)* un element inversabil la stânga (dreapta) în monoidul $(R, \circ)$. Să se arate că pentru orice $a, b \in R$, ab este quasi-regulat la stânga (dreapta) dacă şi numai dacă ba este quasi-regulat la stânga (dreapta).
(iv) Orice element nilpotent din R este quasi-regulat la stânga şi la dreapta.

15. Fie R un inel unitar. Să se demonstreze echivalenţa următoarelor afirmaţii:
(i) R este corp;
(ii) Pentru orice $a \in R \setminus \{1\}$ există $b \in R$ astfel încât $a + b = ab$;
(iii) Pentru orice $a \in R \setminus \{1\}$ există $b \in R$ astfel încât $a + b = ba$.

16. Fie R un inel unitar şi $u, v \in R$. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) u este inversabil şi $v = u^{-1}$;
(ii) $uvu = u$ şi $vu^2v = 1$;
(iii) $uvu = u$ şi v este unic cu această proprietate.

17. Să se determine endomorfismele unitare ale inelelor $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

18. (i) Fie R un inel. Să se arate că există o corespondenţă bijectivă între mulţimea morfismelor de inele (nu neapărat unitare, chiar dacă R este unitar) $f : \mathbb{Z} \to R$ şi mulţimea $\mathrm{Idemp}(R)$.
(ii) Să se arate că există o corespondenţă bijectivă între mulţimea morfismelor de inele $f : \mathbb{Z}_m \to \mathbb{Z}_n$ şi $\mathrm{Idemp}(\mathbb{Z}_n) \cap \{\hat{a} \in \mathbb{Z}_n \mid m\hat{a} = 0\}$. Să se determine numărul de elemente al acestei mulţimi.

19. Fie R, S inele unitare şi $f : R \to S$ un morfism de inele unitare.
(i) Să se arate că f este injectiv dacă şi numai dacă f este *monomorfism* de inele unitare, adică pentru orice inel unitar A şi pentru orice morfisme unitare de inele $u, v : A \longrightarrow R$ astfel încât $fu = fv$, rezultă că $u = v$.
(ii) Să se arate că dacă f este surjectiv, atunci f este *epimorfism* de inele unitare, adică pentru orice inel unitar A şi pentru orice morfisme unitare de inele $u, v : S \longrightarrow A$ astfel încât $uf = vf$, rezultă că $u = v$.
Să se dea exemplu de epimorfism de inele unitare care nu este surjectiv.

20. Fie R un inel comutativ unitar. Să se arate că:
(i) $\mathrm{Idemp}(R)$ are o structură de grup în raport cu legea de compoziţie "$*$" definită prin: $e * f = e + f - 2ef$ pentru orice $e, f \in \mathrm{Idemp}(R)$.
(ii) Dacă R are un număr finit de idempotenţi, atunci există $n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $|\mathrm{Idemp}(R)| = 2^n$.

21. Fie $C = \{f \mid f : [0,1] \to \mathbb{R}, f \text{ funcţie continuă}\}$ cu structura de inel unitar dată de adunarea şi înmulţirea funcţiilor. Dacă $t \in [0,1]$ notăm cu $\phi_t : C \to \mathbb{R}$ aplicaţia dată de $\phi_t(f) = f(t)$. Să se arate că:

(i) ϕ_t este morfism de inele.
(ii) Orice morfism de inele $\phi : C \to \mathbb{R}$ este de forma ϕ_t pentru un $t \in [0, 1]$.

22. Fie $u : R \to S$ un morfism de inele comutative.
(i) Arătaţi că dacă J este ideal al lui S, atunci $u^{-1}(J)$ este ideal al lui R.
(ii) Arătaţi că dacă I este ideal al lui R, atunci $u(I)$ nu este neapărat ideal al lui S.
(iii) Arătaţi că $I^e = \{\sum_{i=1}^{n} u(x_i) \mid n \in \mathbb{N}, i \in S, x_i \in I\}$.
(iv) Arătaţi că pentru orice ideal I al lui R avem $I \subset (I^e)^c$; daţi exemple de situaţii când această incluziune este strictă.
(v) Arătaţi că pentru orice ideal J al lui S avem $(J^c)^e \subset J$; daţi exemple de situaţii când această incluziune este strictă.
(vi) Arătaţi că pentru orice ideal I al lui R avem $((I^e)^c)^e = I^e$.
(vii) Arătaţi că pentru orice ideal J al lui S avem $((J^c)^e)^c = J^c$.

23. Fie R un inel comutativ şi I, J ideale ale lui R. Să se arate că:
(i) Dacă se consideră I^e, extinsul lui I via proiecţia canonică $\pi : R \to R/J$, atunci $I^e = \overline{I}\,\overline{R}$, unde $\overline{I} = \pi(I)$ şi $\overline{R} = R/J$.
(ii) $I^e = (I + J)/J$.
(iii) $\overline{R}/\overline{I}\,\overline{R} \simeq R/(I + J)$.

24. (i) Arătaţi că un inel R este noetherian dacă şi numai dacă orice ideal al său este finit generat.
(ii) (*Cohen*) Arătaţi că R este noetherian dacă şi numai dacă orice ideal prim al său este finit generat.
(iii) Arătaţi că orice inel factor al unui inel noetherian este noetherian.

25. Să se determine idealele, idealele prime şi idealele maximale din $\mathbb{Z}_n$ şi numărul lor, unde $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

26. (i) Fie $R_1, \ldots, R_n$ inele unitare şi $R = R_1 \times \cdots \times R_n$. Să se arate că idealele lui R sunt de forma $I = I_1 \times \cdots \times I_n$, unde $I_1, \ldots, I_n$ sunt ideale în $R_1, \ldots, R_n$, respectiv.
(ii) Cu notaţiile de la punctul (i) să se arate că inelele R/I şi $R_1/I_1 \times \cdots \times R_n/I_n$ sunt izomorfe.
(iii) Să se arate că rezultatul de la (i) nu mai rămâne adevărat când avem un produs infinit de inele.

27. Fie R un inel comutativ. Un ideal I al lui R se numeşte *ideal nilpotent* dacă există $n \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $I^n = 0$. Să se arate că:
(i) Suma a două ideale nilpotente este un ideal nilpotent.
(ii) Dacă I este un ideal finit generat, atunci I este nilpotent dacă şi numai dacă orice element al său este nilpotent.
Dacă I nu este finit generat mai rămâne adevărată afirmaţia?

28. Fie R un inel comutativ şi unitar şi $I_1, \ldots, I_n$ ideale în R. Considerăm morfismul de inele $\phi : R \to R/I_1 \times \cdots \times R/I_n$ definit astfel: $\phi(x) = (x \pmod{I_1}, \ldots, x \pmod{I_n})$. Să se arate că:
(i) $\mathrm{Ker}(\phi) = I_1 \cap \ldots \cap I_n$.
(ii) ϕ este surjectiv dacă şi numai dacă idealele $I_1, \ldots, I_n$ sunt oricare două *comaximale* (adică $I_j + I_k = R$ pentru orice $j \neq k$).
(iii) (*Lema chineză a resturilor*) Dacă idealele date sunt oricare două comaximale, atunci ϕ induce un izomorfism între inelele $R/I_1 \cap \ldots \cap I_n$ şi $R/I_1 \times \cdots \times R/I_n$.

29. Fie R un inel comutativ şi unitar. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) R are un singur ideal maximal;
(ii) $R \setminus U(R)$ este ideal în R;
(iii) Dacă $a, b \in R$ şi $a + b \in U(R)$ atunci $a \in U(R)$ sau $b \in U(R)$.
Un inel care verifică una dintre condiţiile echivalente de mai sus se numeşte *inel local*.

30. Să se arate că un inel local are doar idempotenţii 0 şi 1.

31. Să se arate că inelul $\mathbb{Z}_n$ este local dacă şi numai dacă n este putere a unui număr prim.

32. Fie R un inel unitar.
(i) Dacă $a, b \in R$ şi $ab \in U(R)$, rezultă că $a, b \in U(R)$?
(ii) Dacă $a \in R$ şi $a^n \in U(R)$, să se arate că $a \in U(R)$.
(iii) Dacă a este inversabil la stânga şi nu este divizor al lui zero la dreapta, atunci $a \in U(R)$.

33. Să se dea un exemplu de inel R şi $x \in R$ astfel încât $Rx \subseteq xR$ dar $Rx \neq xR$.

34. Fie R un inel. Un element $e \in R$ se numeşte *element identitate la stânga* (respectiv *la dreapta*) dacă $er = r$ (respectiv $re = r$) pentru orice $r \in R$.
(i) Să se arate că un element identitate la stânga nu este neapărat şi element identitate la dreapta.
(ii) Dacă $e \in R$ este unicul element identitate la stânga, atunci e este şi element identitate la dreapta.

35. Fie R un inel şi A o submulţime nevidă a lui R. Să se arate că:
(i) $C_R(A)$ este subinel al lui R. În particular, $Z(R)$ este subinel.
(ii) $C_R(C_R(C_R(A))) = C_R(A)$.

36. Fie R un inel unitar care nu are alte ideale bilaterale în afară de (0) şi R. Să se arate că centrul lui R este corp. În particular, un inel comutativ unitar care nu are alte ideale în afară de (0) şi R este corp.

37. Fie D un corp. Se numeşte *comutator aditiv* în D un element de forma $xa - ax$ cu $x, a \in D$. Să se arate că dacă un element $y \in D$ comută cu toţi comutatorii aditivi ai lui D, atunci $y \in Z(D)$.

38. Fie D un corp. Pentru orice $a \in D$ fie aplicaţia $\delta_a : D \to D$ definită prin $\delta_a(x) = ax - xa$. Să se arate că:
(i) $\delta_a(x+y) = \delta_a(x) + \delta_a(y)$ şi $\delta_a(xy) = x\delta_a(y) + \delta_a(x)y$ pentru orice $a, x, y \in D$.
(ii) Dacă D are caracteristica diferită de 2 şi K este un subcorp al lui D pentru care $\delta_a(K) \subseteq K$ pentru orice $a \in D$, atunci $K \subseteq Z(D)$.

39. Fie D un corp. Se numeşte *comutator multiplicativ* în D un element de forma $a^{-1}bab^{-1}$, cu $a, b \in D \setminus \{0\}$. Să se arate că dacă un element $c \in D$ comută cu toţi comutatorii multiplicativi din D, atunci $c \in Z(D)$.

40. Fie D un corp şi K un subcorp al lui D pentru care $xKx^{-1} \subseteq K$ oricare ar fi $x \in D$. Atunci $K \subseteq Z(D)$.

41. Fie R un inel unitar şi I un ideal bilateral cu proprietatea că $I \subseteq N(R)$. Atunci orice idempotent din R/I se ridică la un idempotent în R (adică pentru orice $f \in R/I$ cu $f^2 = f$, există $e \in R$ cu $e^2 = e$ astfel încât $f = \hat{e}$).

42. Fie R un inel comutativ şi unitar, P un ideal prim al său şi I idealul generat de elementele idempotente din P. Să se arate că R/I nu are idempotenţi netriviali (adică diferiţi de 0 şi 1).

43. Fie R un inel unitar. R se numeşte *inel Boole* dacă $x^2 = x$ pentru orice $x \in R$. Să se arate că:
(i) Dacă R este inel Boole, atunci R este comutativ şi $2x = 0$ pentru orice $x \in R$.
(ii) $\mathrm{Spec}(R) = \mathrm{Max}(R)$.
(iii) Dacă X este o mulţime, atunci $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$ este inel Boole.
(iv) Dacă R este inel Boole finit, atunci există o mulţime finită X cu proprietatea că R este izomorf cu $(\mathcal{P}(X), \Delta, \cap)$. În particular, un inel Boole finit are 2^r elemente, $r \in \mathbb{N}$.
(v) Pe orice mulţime infinită X se poate defini o structură de inel Boole.

44. Fie R un inel comutativ şi unitar.
(i) Să se arate că $N(R)$ coincide cu intersecţia idealelor prime ale lui R. În particular, $N(R)$ este ideal.
(ii) Dacă $x \in N(R)$ şi $u \in U(R)$, atunci $x + u \in U(R)$.
(iii) Dacă $J(R)$ este *radicalul Jacobson* al lui R, definit ca fiind intersecţia idealelor maximale ale lui R, atunci

$$J(R) = \{x \in R \mid 1 - ax \in U(R) \text{ pentru orice } a \in R\}.$$

(iv) Să se dea exemple de inele R pentru care $N(R) \neq J(R)$ şi de inele R pentru care $N(R) = J(R)$.

45. Fie $R_1, \ldots, R_n$ inele comutative unitare şi $R = R_1 \times \cdots \times R_n$. Atunci:
(i) P este ideal prim al lui R dacă şi numai dacă există $1 \leq i \leq n$ şi P_i ideal prim al lui R_i astfel încât $P = R_1 \times \cdots \times R_{i-1} \times P_i \times R_{i+1} \times \cdots \times R_n$.
(ii) M este ideal maximal al lui R dacă şi numai dacă există $1 \leq i \leq n$ şi M_i ideal maximal al lui R_i astfel încât $M = R_1 \times \cdots \times R_{i-1} \times M_i \times R_{i+1} \times \cdots \times R_n$.
(iii) $N(R) = N(R_1) \times \cdots \times N(R_n)$ şi $J(R) = J(R_1) \times \cdots \times J(R_n)$.

46. Dacă $R = \mathbb{Z}_{20} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}_{19}$, să se determine idealele lui R, inelele factor ale lui R, $\mathrm{Spec}(R)$, $\mathrm{Max}(R)$, $N(R)$, $J(R)$ şi $\mathrm{Idemp}(R)$.

47. Fie R un inel comutativ unitar şi I un ideal al său. Definim

$$\mathrm{Rad}(I) = \{a \in R \mid \text{ există } n \in \mathbb{N} \text{ astfel încât } a^n \in I\}.$$

Să se arate că:
(i) $\mathrm{Rad}(I)$ este ideal al lui R şi $I \subseteq \mathrm{Rad}(I)$.
(ii) $N(R/I) = \mathrm{Rad}(I)/I$.
(iii) $\mathrm{Rad}(I) = \bigcap_{P \in V(I)} P$, unde $V(I) = \{P \mid P \text{ este ideal prim şi } I \subseteq P\}$.
(iv) $\mathrm{Rad}(I) = \mathrm{Rad}(\mathrm{Rad}(I))$ şi $\mathrm{Rad}(I) \subseteq \mathrm{Rad}(J)$ dacă şi numai dacă $V(J) \subseteq V(I)$.
(v) $\mathrm{Rad}(IJ) = \mathrm{Rad}(I \cap J) = \mathrm{Rad}(I) \cap \mathrm{Rad}(J)$ şi $\mathrm{Rad}(I+J) = \mathrm{Rad}(\mathrm{Rad}(I) + \mathrm{Rad}(J))$.

48. Dacă R este un inel comutativ unitar integru infinit cu $|U(R)| < \infty$, să se arate că R are o infinitate de ideale maximale.

49. Fie $R = d\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ inel comutativ neunitar cu $n = dm$, m fiind un număr natural nenul care nu este prim. Să se arate că:
(i) Idealele lui R sunt de forma $kd\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, unde $k|m$.
(ii) Idealele prime ale lui R sunt de forma $pd\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, unde p este un număr prim, $p|m$ şi p nu divide pe d.
(iii) Idealele maximale ale lui R sunt de forma $pd\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, unde p este un număr prim şi $p|m$.
Deci $\mathrm{Spec}(R) \subset \mathrm{Max}(R)$ şi $\mathrm{Spec}(R) \neq \mathrm{Max}(R)$.

50. Fie $R = n\mathbb{Z}$ inel comutativ neunitar. Să se arate că:
(i) Idealele lui R sunt de forma $kn\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{Z}$.
(ii) Idealele prime nenule ale lui R sunt de forma $pn\mathbb{Z}$, unde p este număr prim astfel încât p nu divide pe n.
(iii) Idealele maximale ale lui R sunt de forma $pn\mathbb{Z}$, unde p este un număr prim.
Deci $\mathrm{Spec}(R) \setminus \{0\} \subset \mathrm{Max}(R)$ şi $\mathrm{Spec}(R) \setminus \{0\} \neq \mathrm{Max}(R)$.

51. Să se dea exemplu de inel (neunitar) care nu are ideale maximale.

52. Fie $A_1, \ldots, A_m, B_1, \ldots, B_n$ inele comutative unitare care nu au idempotenţi netriviali (adică diferiţi de 0 şi 1). Atunci $A_1 \times \cdots \times A_m \simeq B_1 \times \cdots \times B_n$ dacă şi numai dacă $m = n$ şi există $\sigma \in S_n$ astfel încât $A_i \simeq B_{\sigma(i)}$ pentru orice $1 \leq i \leq n$.

53. Fie $k \subset K, k \neq K$ două corpuri. Să se arate că dacă $[K^* : k^*] < \infty$, atunci $|k| < \infty$.

54. Să se arate că un corp K nu se poate scrie ca reuniune finită de subcorpuri proprii.

55. Fie K un corp finit de caracteristică 3. Arătaţi că există $x, y \in K$ cu proprietatea că $x^2 + y^2 \neq a^2$ pentru orice $a \in K$.

Capitolul 5

Construcţii de inele: inele de matrice, inele de polinoame, inele de serii formale şi inele de fracţii

În acest capitol prin inel vom înţelege inel unitar, iar prin morfism de inele morfism unitar. (Uneori vom preciza acest lucru şi în mod explicit.) În problemele în care se va lucra cu inele neunitare acest lucru va fi menţionat explicit.

• Prin $R[X_1, \ldots, X_n]$, $n \in \mathbb{N}^*$, vom nota inelul polinoamelor în nedeterminatele $X_1, \ldots, X_n$ cu coeficienţi într-un inel R. Pentru $n = 1$ notăm $R[X]$. Putem considera că $R[X_1, \ldots, X_n] \subset R[X_1, \ldots, X_{n+1}]$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ şi definim $R[X_1, \ldots, X_n, \ldots] = \bigcup_{n \geq 1} R[X_1, \ldots, X_n]$ *inelul de polinoame într-o infinitate numărabilă de nedeterminate* peste R.

Inelele de polinoame au următoarea *proprietate de universalitate*: pentru orice morfism de inele $f : R \to S$ şi pentru orice elemente $s_1, \ldots, s_n \in S$, există şi este unic un morfism $\overline{f} : R[X_1, \ldots, X_n] \to S$ astfel încât $\overline{f}\epsilon = f$ (unde $\epsilon : R \to R[X_1, \ldots, X_n]$, $\epsilon(a) = a$ pentru orice $a \in R$, este morfismul canonic) şi $\overline{f}(X_i) = s_i$ pentru orice $i = 1, \ldots, n$.

Dacă $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ şi $1 \leq i \leq n$ fixat, atunci prin $\deg_{X_i}(f)$ notăm *gradul* lui f considerat ca polinom în nedeterminata X_i cu coeficienţi în inelul format cu celelalte nedeterminate.

Dacă I este ideal (stâng, drept, bilateral) al lui R, atunci prin $I[X_1, \ldots, X_n]$

notăm mulţimea polinoamelor din $R[X_1, \ldots, X_n]$ cu toţi coeficienţii în I. Se observă că $I[X_1, \ldots, X_n]$ este ideal (stâng, drept, bilateral) al inelului $R[X_1, \ldots, X_n]$.
Pentru un polinom $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ vom nota cu $\tilde{f}$ *funcţia polinomială* ataşată lui f. Deci $\tilde{f} : R^n \to R$ astfel încât $\tilde{f}(x) = f(x)$ pentru orice $x \in R^n$.
• *Teorema lui Hilbert a bazei.* Dacă R este inel noetherian, atunci inelul de polinoame $R[X_1, \ldots, X_n]$ este noetherian.
• Un polinom $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$ se numeşte *simetric* dacă pentru orice permutare $\sigma \in S_n$ avem $f(X_{\sigma(1)}, \ldots, X_{\sigma(n)}) = f(X_1, \ldots, X_n)$. Polinoamele simetrice fundamentale din $R[X_1, \ldots, X_n]$ se notează cu $s_1, \ldots, s_n$ şi sunt date de formulele

$$\begin{aligned} s_1 &= \sum_{1 \le i \le n} X_i \\ s_2 &= \sum_{1 \le i < j \le n} X_i X_j \\ \ldots &\quad \ldots \quad \ldots\ldots\ldots \\ s_n &= X_1 X_2 \ldots X_n \end{aligned}$$

• Prin $M_n(R)$, $n \in \mathbb{N}^*$, notăm inelul matricelor pătratice de ordin n cu coeficienţi într-un inel R.
Dacă I este un ideal (stâng, drept, bilateral) al lui R, atunci se notează cu $M_n(I)$ mulţimea matricelor cu toate elementele în I. Se observă că $M_n(I)$ este ideal (stâng, drept, bilateral) al lui $M_n(R)$.
Pentru $1 \le i, j \le n$ fixaţi se notează cu E_{ij} (sau e_{ij}) matricea care are 1 pe poziţia (i, j) şi 0 în rest.
• Fie R un inel comutativ şi unitar. Prin $R[[X]]$ vom nota inelul de serii formale în nedeterminata X cu coeficienţi în R. Dacă $f = a_0 + a_1 X + \ldots$ este o serie formală nenulă, atunci *ordinul* lui f se notează cu $\mathrm{ord}(f)$ şi este cel mai mic n cu proprietatea că $a_n \neq 0$.
Dacă I este ideal al lui R, atunci prin $I[[X]]$ notăm mulţimea seriilor formale din $R[[X]]$ cu toţi coeficienţii în I. Se observă că $I[[X]]$ este ideal al lui $R[[X]]$.
• Fie R un inel comutativ şi unitar iar $S \subset R$ un *sistem multiplicativ* (adică $1 \in S$ şi pentru orice $s, t \in S$ avem $st \in S$). Inelul de fracţii al lui R cu numitori în S se notează cu $S^{-1}R = \{a/s \mid a \in R,\ s \in S\}$. Reamintim că pentru $a, b \in R$ şi $s, t \in S$ avem $a/s = b/t$ dacă şi numai dacă există $u \in S$ astfel încât $u(at - bs) = 0$.
Inelele de fracţii au următoarea *proprietate de universalitate*: pentru orice

morfism de inele comutative $f : R \to R'$ şi pentru orice sistem multiplicativ $S \subset R$ cu proprietatea că $f(S) \subset U(R')$ există şi este unic un morfism $\overline{f} : S^{-1}R \to R'$ astfel încât $\overline{f}\phi = f$, unde $\phi : R \to S^{-1}R$, $\phi(a) = a/1$ pentru orice $a \in R$, este morfismul canonic.
Dacă R este un domeniu de integritate şi $S = R \setminus \{0\}$, atunci inelul de fracţii $S^{-1}R$ este corp, se notează cu $Q(R)$ şi se numeşte *corpul de fracţii* al lui R.
Dacă I este ideal al lui R, atunci se notează cu $S^{-1}I$ mulţimea fracţiilor cu numărătorii în I. Se observă că $S^{-1}I$ este ideal al lui $S^{-1}R$.
• *Simbolul lui Kronecker* δ_{ij} este egal cu 0 dacă $i \neq j$ şi cu 1 dacă $i = j$.

1. Fie R un inel. Să se arate că inelul de matrice $M_n(R)$ este comutativ dacă şi numai dacă este satisfăcută una din următoarele două condiţii:
(i) $n = 1$ şi R este comutativ;
(ii) $ab = 0$ pentru orice $a, b \in R$.

2. Fie $p > 0$ un număr prim.
(i) Să se determine matricele idempotente din $M_2(\mathbb{Z}_p)$ şi numărul acestora.
(ii) Dacă $A, B \in M_2(\mathbb{Z}_p)$ şi A este inversabilă, să se arate că $A^q = I_2$ şi $B^{q+2} = B^2$, unde $q = (p^2 - 1)(p^2 - p)$.

3. Fie K un corp comutativ şi $A \in M_n(K)$. Să se arate că A este inversabilă sau divizor al lui zero.

4. Fie R un inel. Să se arate că $Z(M_n(R)) = \{aI_n \mid a \in R\}$ şi că $Z(M_n(R)) \simeq R$.

5. Fie K şi L corpuri comutative. Să se arate că $M_m(K) \simeq M_n(L)$ dacă şi numai dacă $K \simeq L$ şi $m = n$.

6. Fie R un inel şi $n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că idealele bilaterale ale lui $M_n(R)$ sunt de forma $M_n(I)$, unde I este ideal bilateral al lui R, şi pentru orice astfel de ideal avem $M_n(R)/M_n(I) \simeq M_n(R/I)$.
Este adevărat că orice ideal stâng al lui $M_n(R)$ este de forma $M_n(J)$, cu J ideal stâng în R?

7. Fie K un corp şi $n > 1$. Să se arate că nu există morfisme de inele $f : M_n(K) \to K$.

8. Fie $\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} u & v \\ -\overline{v} & \overline{u} \end{pmatrix} \middle| \ u, v \in \mathbb{C} \right\}$.
(i) Să se arate că $\mathbb{H}$ este un corp necomutativ cu adunarea şi înmulţirea matricelor, numit *corpul cuaternionilor*.
(ii) Să se arate că $\mathbb{C}$ este izomorf cu un subcorp al lui $\mathbb{H}$.
(iii) Fie elementele $\mathbf{i} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, $\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ din $\mathbb{H}$. Să se arate că orice element $x \in \mathbb{H}$ se scrie în mod unic sub forma $x = a_0 I_2 + a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ cu $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$. Notând $\overline{x} = a_0 I_2 - a_1\mathbf{i} - a_2\mathbf{j} - a_3\mathbf{k}$, $N(x) = x\overline{x}$ şi $T(x) = x + \overline{x}$, să se arate că $x^2 - T(x)x + N(x) = 0$ şi că $N(xy) = N(yx)$ pentru orice $x, y \in \mathbb{H}$.
(iv) Să se determine $Z(\mathbb{H})$.
(v) Să se arate că ecuaţia $x^2 = -1$ are o infinitate de soluţii în $\mathbb{H}$.

9. Fie S un inel şi $n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(a) Există un inel R astfel încât $S \simeq M_n(R)$.
(b) Există o familie $(e_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ de elemente din S cu proprietatea că $\sum_{1 \leq i \leq n} e_{ii} = 1$ şi $e_{ij}e_{kl} = \delta_{jk}e_{il}$ pentru orice $1 \leq i, j, k, l \leq n$ (unde δ_{jk} este simbolul lui Kronecker).

10. Fie S un inel unitar cu proprietatea că $S \simeq M_n(R)$ pentru un $n \in \mathbb{N}^*$ şi un inel R. Fie A un inel factor al lui S şi B un inel pentru care S este subinel în B. Să se arate că A şi B sunt şi ele izomorfe cu inele de matrice $n \times n$ peste anumite inele.

11. Fie $k \in \mathbb{Z}$ şi $R_k = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ kb & a \end{pmatrix} \middle| \ a, b \in \mathbb{Z} \right\}$. Să se arate că:
(i) R_k este inel comutativ.
(ii) $R_k \simeq \mathbb{Z}[X]/(X^2 - k)$.
(iii) $R_k \simeq R_l$ dacă şi numai dacă $l = k$.

12. Fie R un inel. Să se arate că $M_n(R[X]) \simeq M_n(R)[X]$.

13. Fie R un inel comutativ şi $a_1, \ldots, a_n \in R$. Să se arate că

$$R[X_1, \ldots, X_n]/(X_1 - a_1, \ldots, X_n - a_n) \simeq R.$$

14. Fie R un inel comutativ şi I un ideal al lui R. Arătaţi că:
(i) $I[X_1, \ldots, X_n]$ este ideal al lui $R[X_1, \ldots, X_n]$ şi coincide cu extinsul lui I via injecţia canonică $\epsilon : R \to R[X_1, \ldots, X_n]$.
(ii) $R[X_1, \ldots, X_n]/I[X_1, \ldots, X_n] \simeq (R/I)[X_1, \ldots, X_n]$.
(iii) I este ideal prim în R dacă şi numai dacă $I[X_1, \ldots, X_n]$ este ideal prim în $R[X_1, \ldots, X_n]$.

15. Să se arate că există următoarele izomorfisme de inele:
(i) $\mathbb{Z}[X]/(X^2 - d) \simeq \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, unde d este un număr întreg liber de pătrate, iar $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ este inel cu adunarea şi înmulţirea numerelor reale.
(ii) $\mathbb{Q}[X]/(X^2 + X + 1) \simeq \mathbb{Q}(\varepsilon)$, unde ε este o rădăcină primitivă de ordinul 3 a unităţii şi $\mathbb{Q}(\varepsilon) = \{a + b\varepsilon \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ este inel cu adunarea şi înmulţirea numerelor complexe.
(iii) $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$.

16. Fie $d \in \mathbb{Z}$ liber de pătrate. Arătaţi că pentru orice $a, b \in \mathbb{Z}$ cu $a \neq 0$ sau $b \neq 0$, inelul $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/(a + b\sqrt{d})$ are $|a^2 - db^2|$ elemente.

17. Fie $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ şi $\Delta = b^2 - 4ac$. Notăm $R = \mathbb{R}[X]/(aX^2 + bX + c)$. Să se arate că:
(i) Dacă $\Delta > 0$, atunci $R \simeq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
(ii) Dacă $\Delta < 0$, atunci $R \simeq \mathbb{C}$.
(iii) Dacă $\Delta = 0$, atunci R este un inel local cu divizori ai lui zero.

18. Să se arate că $R = \mathbb{Z}[X]/(2, X^2 + 1)$ este un inel cu 4 elemente, dar R nu este izomorf cu $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

19. Considerăm idealul $I = (3, X^3 - X^2 + 2X + 1)$ în $\mathbb{Z}[X]$. Să se arate că I nu este ideal principal şi că $\mathbb{Z}[X]/I$ nu este corp.

20. Fie $R = \{f \in \mathbb{R}[X] \mid f(0) \in \mathbb{Q}\}$ şi $I = \{f \in R \mid f(0) = 0\}$. Să se arate că R este inel comutativ, I este ideal maximal al lui R şi I nu este finit generat.

21. Fie K un corp comutativ şi $R = K[X_1, \ldots, X_n, \ldots]$ inelul de polinoame într-o infinitate numărabilă de nedeterminate peste K. Să se arate că idealul $I = (X_1, \ldots, X_n, \ldots)$ nu este finit generat.

22. Fie $R = \mathbb{Z}[X, Y]$ şi $I = (X^r, Y^s)$, $r, s \in \mathbb{N}^*$. Să se calculeze $\mathrm{Rad}(I)$ şi să se arate că dacă $f, g \in R$ astfel încât $fg \in I$, atunci $f \in I$ sau $g \in \mathrm{Rad}(I)$ ($\mathrm{Rad}(I)$ s-a definit în problema 47 din Capitolul 4).

23. Fie K un corp comutativ şi $R = K[X, Y]/(X^2 - Y^3)$. Să se arate că:
(i) R este inel integru.
(ii) R este izomorf cu subinelul B al lui $K[T]$ format din polinoamele de forma $P(T) = a_0 + \sum_{2 \leq i \leq n} a_i T^i$, cu $n \in \mathbb{N}$ şi $a_0, a_2, \ldots, a_n \in K$.

24. Fie K un corp comutativ de caracteristică $\neq 2$. Să se arate că inelul $R = K[X, Y]/(Y^2 - X^3 - X^2)$ este integru, dar $K[[X, Y]]/(Y^2 - X^3 - X^2)$ (*completatul* lui R în topologia idealului maximal $(\hat{X}, \hat{Y})$) nu este integru.

25. Fie R un inel comutativ şi $f = a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n \in R[X]$. Să se arate că:
(i) f este nilpotent dacă şi numai dacă a_i este nilpotent pentru orice $0 \leq i \leq n$.
(ii) f este inversabil dacă şi numai dacă a_0 este inversabil şi a_i este nilpotent pentru orice $1 \leq i \leq n$.
(iii) f este divizor al lui zero dacă şi numai dacă există $a \in R$, $a \neq 0$, cu $af = 0$.
(iv) f este idempotent dacă şi numai dacă $f = a_0$ şi $a_0^2 = a_0$.

26. Fie R un inel comutativ şi $f = a_0 + a_1 X + \cdots \in R[[X]]$. Să se arate că:
(i) Dacă f este nilpotent, atunci a_i este nilpotent pentru orice $i \geq 0$. Reciproc este adevărat?
(ii) f este inversabil dacă şi numai dacă a_0 este inversabil.
(iii) f este idempotent dacă şi numai dacă $f = a_0$ şi $a_0^2 = a_0$.

27. Fie R un inel comutativ. Să se arate că:
(i) Dacă M este un ideal maximal al lui $R[[X]]$, atunci $M \cap R$ este ideal maximal al lui R şi $M = (M \cap R)R[[X]] + XR[[X]]$.
(ii) Dacă R este inel local cu idealul maximal m, atunci $R[[X]]$ este inel local cu idealul maximal $mR[[X]] + XR[[X]]$.
(iii) Inelul $R[X]$ nu poate fi inel local.

28. Fie R inel noetherian. Arătaţi că inelul de serii formale $R[[X]]$ este noetherian.

29. Să se arate că $\mathbb{Z}[[X]]/(X-2)$ nu este izomorf cu $\mathbb{Z}$ (deci izomorfismul din problema 13 nu mai este valabil pentru inele de serii formale).

30. Fie R un inel comutativ. Să se arate că $J(R[X]) = N(R[X])$ şi $J(R[[X]]) = J(R)[[X]]$.

31. Fie K un corp comutativ şi considerăm inelul neunitar $R = XK[[X]]$.
(i) Fie I un ideal al lui R şi n cel mai mic ordin al unei serii formale nenule din I. Definim

$$G_I = \{a \in K \mid \text{există } f \in I \text{ cu } f = aX^n + \alpha_{n+1}X^{n+1} + \dots\}.$$

Să se arate că G_I este subgrup al grupului abelian $(K, +)$. Mai mult, dacă I este ideal maximal în R, atunci să se arate că G_I este subgrup maximal în $(K, +)$.
(ii) Fie G un subgrup al lui $(K, +)$. Să se arate că

$$I_G = \{f \in R \mid \text{există } a \in G \text{ cu } f = aX + \alpha_2 X^2 + \dots\}$$

este ideal în R. Mai mult, să se arate că dacă G este subgrup maximal al lui $(K, +)$, atunci I_G este ideal maximal al lui R.
(iii) Deduceţi că R are ideale maximale dacă şi numai dacă grupul $(K, +)$ are subgrupuri maximale.
(iv) Să se arate că grupul $(K, +)$ este divizibil dacă şi numai dacă $\text{char}(K) = 0$.
(v) Deduceţi că grupul $(K, +)$ are subgrupuri maximale dacă şi numai dacă $\text{char}(K) \neq 0$.
(vi) Să se arate că R are ideale maximale dacă şi numai dacă $\text{char}(K) \neq 0$.

32. Fie K un corp comutativ. Să se arate că:
(i) Idealele nenule proprii ale inelului $K[[X]]$ sunt de forma (X^n), $n \in \mathbb{N}^*$. În particular, $K[[X]]$ este inel local.
(ii) Inelul R format din toate seriile formale de tipul $f = a_0 + a_2X^2 + a_3X^3 + \dots$ este un inel local, iar idealele nenule proprii ale lui R sunt de forma $(X^n + aX^{n+1})$ sau (X^n, X^{n+1}), cu $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ şi $a \in K$.

33. Fie K un corp comutativ, $K[[X]]$ inelul seriilor formale peste K şi $U_1(K[[X]])$ mulţimea seriilor formale de forma $f = 1 + a_1X + a_2X^2 + \dots$. Să se arate că $U_1(K[[X]])$ este grup cu înmulţirea seriilor formale şi că pentru

orice număr întreg N care nu se divide cu caracteristica lui K, aplicaţia $\phi_N : U_1(K[[X]]) \to U_1(K[[X]])$, $\phi_N(f) = f^N$, este izomorfism de grupuri.

34. Dacă $F = \sum_{n\geq 0} a_n X^n$ este o serie formală cu coeficienţi în corpul K, definim seria formală derivată F' prin $F' = \sum_{n\geq 1} n a_n X^{n-1}$. Să se arate că:
(i) Pentru orice $F, G \in K[[X]]$ avem $(F+G)' = F'+G'$, $(FG)' = F'G+FG'$ şi $(F^n)' = nF^{n-1}F'$ pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$.
(ii) Pentru $\operatorname{char} K = 0$, dacă $A, B \in U_1(K[[X]])$ şi $A'B = AB'$, atunci $A = B$.
(iii) Pentru $\operatorname{char} K = 0$, dacă $A, B \in XK[[X]]$ şi $A' = B'$, atunci $A = B$.

35. Fie K un corp comutativ. Spunem că o familie $(F_i)_{i\geq 0}$ de serii formale din $K[[X]]$, $F_i = \sum_{j\geq 0} a_{ij} X^j$, este *sumabilă* dacă pentru orice $r \geq 0$ şirul $(a_{ir})_{i\geq 0}$ are doar un număr finit de termeni nenuli. În acest caz definim seria formală $F = \sum_{i\geq 0} F_i$ ca fiind $F = \sum_{i\geq 0} b_i X^i$, unde $b_i = \sum_{r\geq 0} a_{ri}$ (prin această sumă formală infinită înţelegem suma finită a termenilor nenuli din sumare). Să se arate că dacă familia $(F_i)_{i\geq 0}$ este sumabilă, atunci:
(i) Familia $(F_i')_{i\geq 0}$ este sumabilă şi $F' = \sum_{i\geq 0} F_i'$.
(ii) Dacă $G \in K[[X]]$, atunci familia $(F_i G)_{i\geq 0}$ este sumabilă şi $(\sum_{i\geq 0} F_i)G = \sum_{i\geq 0} F_i G$.

36. Fie K un corp de caracteristică zero. Identificăm mulţimea numerelor raţionale cu cel mai mic subcorp al lui K. Pentru orice $f \in XK[[X]]$ definim

$$\exp(f) = 1 + \sum_{n>0} \frac{1}{n!} f^n \in U_1(K[[X]]).$$

(Să observăm că familia de serii formale $(\frac{1}{n!} f^n)_{n>0}$ este sumabilă şi atunci suma din membrul drept se defineşte ca în problema 35.)
De asemenea, pentru orice $g \in U_1(K[[X]])$ definim

$$\log(g) = -\sum_{n>0} \frac{1}{n} (1-g)^n \in XK[[X]].$$

(Şi aici observăm că deoarece $1 - g \in XK[[X]]$, familia $(\frac{1}{n}(1-g)^n)_{n>0}$ este sumabilă.) Să se arate că:
(i) $(\exp(f))' = (\exp(f))f'$ pentru orice $f \in XK[[X]]$.
(ii) $g(\log(g))' = g'$ pentru orice $g \in U_1(K[[X]])$.
(iii) $\exp(\log(g)) = g$ pentru orice $g \in U_1(K[[X]])$.

(iv) $\log(\exp(f)) = f$ pentru orice $f \in XK[[X]]$.
(v) $\exp(f+h) = \exp(f)\exp(h)$ pentru orice $f, h \in XK[[X]]$.
(vi) Deduceţi că funcţiile exp şi log sunt izomorfisme inverse unul celuilalt între grupurile $(XK[[X]], +)$ şi $(U_1(K[[X]], \cdot)$.

37. Fie K un corp de caracteristică zero. Identificăm mulţimea numerelor raţionale cu cel mai mic subcorp al lui K. Fie $\alpha = \frac{a}{N}$ un număr raţional, unde $a, N \in \mathbb{Z}$, $N \neq 0$. Definim seria formală $(1+X)^\alpha$ din $K[[X]]$ prin $(1+X)^\alpha = (\phi_N^{-1}(1+X))^a$, unde ϕ_N este izomorfismul din problema 33. Să se arate că:
(i) Definiţia lui $(1+X)^\alpha$ nu depinde de reprezentarea lui α ca fracţie raţională.
(ii) $(1+X)^\alpha = \exp(\alpha \log(1+X))$.
(iii) Pentru orice $n \geq 0$, coeficientul lui X^n din seria formală $(1+X)^\alpha$ este o funcţie polinomială de α.
(iv) $(1+X)^\alpha = 1 + \sum_{n>0} \binom{\alpha}{n} X^n$, unde $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)}{n!}$ pentru orice $n > 0$.

38. Pentru $n \geq 2$ notăm cu T_n numărul de moduri în care se pot pune parantezele în produsul $x_1 x_2 \ldots x_n$, unde $x_1, \ldots, x_n$ sunt elemente ale unei mulţimi pe care s-a definit o operaţie notată multiplicativ. Notăm $T_1 = 1$. Ştim din soluţia problemei 2 din Capitolul 2 că $T_n = \sum_{k=1,n-1} T_k T_{n-k}$. Considerăm seria formală $F = T_1 X + T_2 X^2 + \ldots + T_n X^n + \ldots \in \mathbb{Q}[[X]]$.
(i) Să se arate că $F^2 = F - X$.
(ii) Deduceţi că $F = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\phi_2^{-1}(1-4X)$ (unde ϕ_2 are semnificaţia din problema 33).
(iii) Să se arate că $\phi_2^{-1}(1-4X) = \sum_{n\geq 0} -\frac{2}{n} C_{2n-2}^{n-1} X^n$.
(iv) Să se deducă din (ii) şi (iii) că $T_n = \frac{1}{n} C_{2n-2}^{n-1}$.

39. (i) Fie k un corp comutativ şi $f \in k[X]$. Arătaţi că inelul factor $k[X]/(f)$ este corp dacă şi numai dacă f este ireductibil.
(ii) Fie R un domeniu de integritate şi Q corpul său de fracţii. Arătaţi că pentru orice polinom neconstant $f \in R[X]$ există un corp care conţine Q ca subcorp şi în care f are cel puţin o rădăcină.
(iii) Cu notaţiile de la (ii), demonstraţi că pentru orice polinom $f \in R[X]$ cu $\operatorname{grad} f \geq 1$ există un corp K care conţine pe Q ca subcorp şi în care f are toate rădăcinile.

40. Fie $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^*$ şi $f(X) = X^n - a \in \mathbb{Z}[X]$. Dacă pentru orice $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$ polinomul $\hat{f} \in \mathbb{Z}_m[X]$, $\hat{f}(X) = X^n - \hat{a}$ are o rădăcină în $\mathbb{Z}_m$,

să se arate că f are o rădăcină în $\mathbb{Z}$.

41. Fie R un domeniu de integritate infinit şi $f \in R[X_1, \ldots, X_n]$. Dacă există o submulţime $A = A_1 \times \ldots \times A_n$ a lui R^n, astfel încât A_i este infinită pentru orice $1 \leq i \leq n$, cu proprietatea că $\tilde{f}(a) = 0$ pentru orice $a \in A$, atunci $f = 0$ ($\tilde{f}$ este funcţia polinomială ataşată polinomului f).
Mai rămâne adevărată afirmaţia dacă ştim doar că $\tilde{f}(a) = 0$ pentru o infinitate de elemente $a \in R^n$?
Să se arate că rezultatul nu mai este adevărat dacă R nu este inel comutativ.

42. Fie K un corp comutativ, $q \in \mathbb{N}$, $q > 1$ şi $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$. Să se arate că f se poate scrie astfel: $f = \sum_{1 \leq i \leq n} (X_i^q - X_i)g_i + g_0$, cu $g_i \in K[X_1, \ldots, X_n]$ pentru orice $0 \leq i \leq n$, $\deg_{X_i}(g_0) < q$ pentru orice $1 \leq i \leq n$, şi $\deg(g_0) \leq \deg(f)$.

43. Fie K un corp finit, $|K| = q$, şi fie $g \in K[X_1, \ldots, X_n]$ cu proprietatea că $\deg_{X_i}(g) < q$ pentru orice $1 \leq i \leq n$. Dacă $\tilde{g} = 0$, să se arate că $g = 0$.

44. Fie K un corp finit, $|K| = q$, şi fie $g \in K[X_1, \ldots, X_n]$. Să se arate că $\tilde{g} = 0$ dacă şi numai dacă $g \in (X_1^q - X_1, \ldots, X_n^q - X_n)$.

45. Fie K un corp finit şi $n \in \mathbb{N}^*$. Să se arate că orice funcţie $\phi : K^n \to K$ este polinomială, adică există $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$ cu $\phi = \tilde{f}$.

46. Fie K un corp finit, $|K| = q$, şi fie $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$ astfel încât $\deg(f) = d < n$ şi $f(0, \ldots, 0) = 0$. Să se arate că:
(i) Există $a \in K^n$, $a \neq (0, \ldots, 0)$, cu $\tilde{f}(a) = 0$.
(ii) Dacă $|\{a \in K^n \mid \tilde{f}(a) = 0\}| = N$ şi $p = \text{char}(K)$, atunci $p|N$.

47. Fie K un corp finit, $|K| = q$, şi fie $f(X) = a_0 + a_1X + \ldots + a_{q-2}X^{q-2} \in K[X]$ cu $a_{q-2} \neq 0$. Atunci $|\{a \in K^* \mid \tilde{f}(a) = 0\}| = q - 1 - \text{rang}(A)$, unde A este matricea

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \ldots & a_{q-2} \\ a_1 & a_2 & \ldots & a_0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{q-2} & a_0 & \ldots & a_{q-3} \end{pmatrix}.$$

48. Fie R un inel comutativ, $S \subseteq R$ un sistem multiplicativ şi $\phi : R \to S^{-1}R$ morfismul canonic. Să se arate că:

(i) ϕ este injectiv dacă şi numai dacă S este inclus în mulţimea nondivizorilor lui zero din R.
(ii) ϕ este bijectiv dacă şi numai dacă $S \subseteq U(R)$.

49. Fie R un inel comutativ, $S \subseteq R$ un sistem multiplicativ şi I, J ideale ale lui R. Notăm $S^{-1}I = \{a/s \mid a \in I, s \in S\}$. Să se arate că:
(i) $S^{-1}I$ este ideal al lui $S^{-1}R$. În plus, orice ideal al lui $S^{-1}R$ este de forma $S^{-1}I$ pentru un ideal I al lui R.
(ii) $S^{-1}I = S^{-1}R$ dacă şi numai dacă $I \cap S \neq \emptyset$.
(iii) Mulţimea $T = \{\hat{s} \mid s \in S\}$ este sistem multiplicativ în R/I şi avem $S^{-1}R/S^{-1}I \simeq T^{-1}(R/I)$.
(iv) $S^{-1}(I \cap J) = S^{-1}I \cap S^{-1}J$, $S^{-1}(I + J) = S^{-1}I + S^{-1}J$ şi $S^{-1}(IJ) = (S^{-1}I)(S^{-1}J)$ pentru orice ideale I şi J.

50. Fie R un inel comutativ şi S un sistem multiplicativ în R. Să se arate că:
(i) Dacă p este ideal prim al lui R cu $p \cap S = \emptyset$, atunci $S^{-1}p$ este ideal prim al lui $S^{-1}R$.
(ii) Există o corespondenţă bijectivă între $\mathrm{Spec}(R) \cap \Sigma$ şi $\mathrm{Spec}(S^{-1}R)$, unde $\Sigma = \{I \mid I \text{ ideal al lui } R \text{ cu } I \cap S = \emptyset\}$.
(iii) Dacă p este ideal prim al lui R şi $S = R - p$, atunci $S^{-1}R$ este inel local cu idealul maximal $S^{-1}p$ şi $S^{-1}R/S^{-1}p$ este izomorf cu $Q(R/p)$, corpul de fracţii al domeniului de integritate R/p. (În acest caz $S^{-1}R$ se notează cu R_p şi se numeşte *localizatul* lui R în idealul prim p).

51. Fie R inel noetherian. Arătaţi că orice inel de fracţii al lui R este noetherian.

52. Fie $S = \{2k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$. Să se arate că S este sistem multiplicativ în $\mathbb{Z}$ şi că $S^{-1}\mathbb{Z}$ este inel local. Care este idealul său maximal?

53. Fie $S = (3\mathbb{Z} - \{0\}) \cup \{1\}$. Să se arate că S este sistem multiplicativ al lui $\mathbb{Z}$ şi că $S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Q}$.

54. Fie R un domeniu de integritate. Să se arate că $R = \bigcap_{m \in \mathrm{Max}(R)} R_m$ (R şi orice localizat al său sunt considerate ca subinele în corpul de fracţii al lui R).

55. Fie R un inel comutativ şi $a \in R$ un element care nu este nilpotent. Să se arate că $S = \{1, a, a^2, \ldots\}$ este sistem multiplicativ al lui R şi că $S^{-1}R \simeq R[X]/(aX - 1)$.

56. Fie R un inel comutativ finit şi S un sistem multiplicativ al lui R. Să se arate că morfismul canonic $\phi : R \to S^{-1}R$ este surjectiv. În particular, orice inel de fracţii al lui $\mathbb{Z}_n$ este izomorf cu un $\mathbb{Z}_d$, $d|n$.
Este adevărat şi reciproc: pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ şi orice $d|n$ există un sistem multiplicativ S al lui $\mathbb{Z}_n$ cu proprietatea că $S^{-1}\mathbb{Z}_n \simeq \mathbb{Z}_d$?

57. Fie R un domeniu de integritate în care orice ideal este principal. Fie K corpul de fracţii al lui R şi fie A un subinel al lui K care îl include pe R. Să se arate că există un sistem multiplicativ S al lui R cu proprietatea că $A = S^{-1}R$.
Să se dea exemplu de domeniu de integritate R pentru care proprietatea de mai sus nu este adevărată.

58. Fie R un inel comutativ şi S un sistem multiplicativ al lui R. Să se arate că există un izomorfism canonic între $S^{-1}(R[X])$ şi $(S^{-1}R)[X]$. Mai rămâne adevărată proprietatea pentru inele de serii formale?

59. Fie $(R_i)_{i\in I}$ o familie de inele comutative şi considerăm pentru orice $i \in I$ un sistem multiplicativ S_i al lui R_i. Fie $R = \prod_{i\in I} R_i$. Să se arate că $S = \prod_{i\in I} S_i$ este sistem multiplicativ al lui R şi că există un izomorfism canonic între $S^{-1}R$ şi $\prod_{i\in I}(S_i^{-1}R_i)$.

60. Să se arate că un inel comutativ R este redus dacă şi numai dacă R_m este redus pentru orice $m \in \mathrm{Max}(R)$. (Un inel comutativ se numeşte *redus* dacă nu are elemente nilpotente nenule.)
Mai rămâne adevărată proprietatea dacă înlocuim redus cu integru?

61. Fie K un corp comutativ, $\mathrm{char}(K) \neq 2$ şi fie $D_n, \Delta_n \in K[X_1, \ldots, X_n]$, $D_n = \prod_{1\leq i,j\leq n} (X_i - X_j)$, $\Delta_n = D_n^2$. Să se arate că:
(i) $D_n(X_{\sigma(1)}, \ldots, X_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)D_n(X_1, \ldots, X_n)$ pentru orice $\sigma \in S_n$.
(ii) Δ_n este polinom simetric.
(iii) Dacă $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$ are proprietatea că

$$f(X_{\sigma(1)}, \ldots, X_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma)f(X_1, \ldots, X_n)$$

pentru orice $\sigma \in S_n$, atunci există $g \in K[X_1, \ldots, X_n]$ polinom simetric cu $f = gD_n$.
(iv) Dacă $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$ are proprietatea că

$$f(X_{\sigma(1)}, \ldots, X_{\sigma(n)}) = f(X_1, \ldots, X_n)$$

pentru orice $\sigma \in A_n$, atunci există $f_1, f_2 \in K[X_1, \ldots, X_n]$ polinoame simetrice cu $f = f_1 + f_2 D_n$.

62. Să se scrie ca polinom de polinoamele simetrice fundamentale fiecare din următoarele polinoame simetrice:
(i) $(X_1 - X_2)^2(X_1 - X_3)^2(X_2 - X_3)^2$.
(ii) $(X_1^2 + X_2^2)(X_1^2 + X_3^2)(X_2^2 + X_3^2)$.
(iii) $(-X_1+X_2+\ldots+X_n)(X_1-X_2+\ldots+X_n)\cdots(X_1+X_2+\ldots+X_{n-1}-X_n)$.
(iv) $X_1^3 + \ldots + X_n^3$.

63. (*Formulele lui Newton*) Fie K un corp comutativ. Pentru fiecare $i \in \mathbb{N}$, $i > 0$, considerăm polinoamele $p_i = X_1^i + \ldots + X_n^i \in K[X_1, \ldots, X_n]$. De asemenea considerăm $p_0 = 1$. Să se arate că:
(i) $p_k - s_1 p_{k-1} + \ldots + (-1)^n s_n p_{k-n} = 0$ pentru orice $k \geq n$.
(ii) $p_k - s_1 p_{k-1} + \ldots + (-1)^{k-1} s_{k-1} p_1 + (-1)^k k s_k = 0$ pentru orice $1 \leq k \leq n-1$.

64. Fie K un corp comutativ de caracteristică zero. Considerăm elementele $x_1, \ldots, x_n \in K$ cu proprietatea că $x_1^k + \ldots + x_n^k = 0$ pentru orice $1 \leq k \leq n$. Să se arate că $x_1 = \ldots = x_n = 0$.
Mai rămâne adevărată concluzia dacă $x_1^k + \ldots + x_n^k = 0$ pentru n valori ale lui k, care nu sunt neapărat consecutive? Dar dacă caracteristica lui K nu este zero?

65. Să se calculeze $x_1^{10} + x_2^{10} + x_3^{10}$, unde x_1, x_2, x_3 sunt rădăcinile polinomului $X^3 - 3X + 1$.

66. Să se calculeze $x_1^i + \ldots + x_n^i$, $1 \leq i \leq n$, unde $x_1, \ldots, x_n$ sunt rădăcinile polinomului:
(i) $X^n + (a+b)X^{n-1} + (a^2+b^2)X^{n-2} + \ldots + (a^n + b^n)$, unde $a, b \in K$, K corp.
(ii) $X^n + (a+b)X^{n-1} + (a^2+ab+b^2) + \ldots + (a^n + a^{n-1}b + \ldots + ab^{n-1} + b^n)$, unde $a, b \in K$, K corp.

Capitolul 6

Aritmetică în inele integre

În acest capitol prin inel vom înţelege inel comutativ şi unitar, iar prin morfism de inele morfism unitar. (Uneori vom preciza acest lucru şi în mod explicit.) În problemele în care se va lucra cu inele care nu sunt neapărat comutative acest lucru va fi menţionat explicit.

• Fie R un inel comutativ unitar şi $a, b \in R$. Spunem că a *divide* pe b în R (şi notăm $a|_R b$ sau $a|b$) dacă există $c \in R$ astfel încât $b = ac$. Spunem că a este *asociat în divizibilitate* cu b în inelul R (şi notăm $a \sim_R b$ sau $a \sim b$) dacă $a|_R b$ şi $b|_R a$. Relaţia de asociere în divizibilitate este o relaţie de echivalenţă. În cazul în care R este domeniu, $a \sim_R b$ dacă şi numai dacă există $u \in R$ inversabil astfel încât $b = ua$.

• Spunem că $d \in R$ este un *cel mai mare divizor comun* (prescurtat c.m.m.d.c.) pentru elementele a şi b din R dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
(i) $d|a$ şi $d|b$.
(ii) Pentru orice $d' \in R$ care divide a şi b avem $d'|d$.
Vom nota $d = (a, b)_R$ sau $d = (a, b)$.
Spunem că $m \in R$ este un *cel mai mic multiplu comun* (prescurtat c.m.m.m.c.) pentru elementele a şi b din R dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
(i) $a|m$ şi $b|m$.
(ii) Pentru orice $m' \in R$ care se divide prin a şi b avem $m|m'$.
Vom nota $m = [a, b]_R$ sau $m = [a, b]$.

• Spunem că inelul R are *proprietatea c.m.m.d.c.* dacă orice două elemente ale sale admit un c.m.m.d.c..
Fie R un inel cu proprietatea c.m.m.d.c. şi $a, b, c \in R$. Atunci:

(i) pentru $a, b \neq 0$ cu $(a, b) = d$ există a', b' cu $a = da'$, $b = db'$ şi $(a', b') = 1$;
(ii) $(ac, bc) = (a, b)c$;
(iii) există $[a, b]$ şi $(a, b)[a, b] = ab$;
(iv) $(a, b) = 1$ şi $(a, c) = 1$ implică $(a, bc) = 1$;
(v) $a|bc$ şi $(a, b) = 1$ implică $a|c$;
(vi) $a|c$, $b|c$ şi $(a, b) = 1$ implică $ab|c$.
• Un element nenul şi neinversabil a al unui domeniu de integritate R se numeşte element *ireductibil* dacă din $a = bc$ rezultă $a \sim b$ sau $a \sim c$.
Descompunerea $a = bc$ a lui $a \in R$ se va numi *relevantă* dacă $b, c \in R \setminus U(R)$.
Un element nenul şi neinversabil p al unui domeniu de integritate R se numeşte element *prim* dacă din $p|ab$ rezultă $p|a$ sau $p|b$.
Orice element prim este ireductibil.
Dacă inelul R are proprietatea c.m.m.d.c., atunci orice element ireductibil al lui R este element prim.
• Un domeniu de integritate R se numeşte *inel euclidian* dacă există o aplicaţie $\varphi : R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$ astfel încât pentru orice $a \in R$ şi orice $b \in R \setminus \{0\}$ există $q, r \in R$ cu proprietăţile:
(i) $a = bq + r$.
(ii) $r = 0$ sau $\varphi(r) < \varphi(b)$.
Un domeniu de integritate R se numeşte *inel principal* dacă orice ideal al său este principal.
Un domeniu de integritate R se numeşte *inel factorial* dacă orice element nenul şi neinversabil al său se poate scrie ca produs de elemente prime.
• Orice inel euclidian este principal.
Orice inel principal este factorial.
Orice inel factorial are proprietatea c.m.m.d.c..
• Dacă R este inel principal, atunci orice şir ascendent de ideale ale sale este staţionar.
• Fie R un domeniu. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) R este inel factorial.
(ii) Orice element nenul şi neinversabil din R se scrie ca produs de elemente ireductibile şi orice element ireductibil este prim.
(iii) Orice element nenul şi neinversabil din R se scrie ca produs de elemente ireductibile şi această scriere este unică abstracţie făcând de asocierea în divizibilitate şi de ordinea factorilor.
(iv) Orice element nenul şi neinversabil din R se scrie ca produs de elemente ireductibile şi R are proprietatea c.m.m.d.c.
• *Teorema lui Gauss:* Dacă R este inel factorial, atunci $R[X]$ este inel facto-

rial.
• Dacă R este un inel cu proprietatea c.m.m.d.c. şi $f \in R[X]$, atunci c.m.m.d.c al coeficienţilor lui f se numeşte *conţinutul* polinomului f şi se notează cu $c(f)$ (acesta este determinat până la o asociere în divizibilitate). Dacă R este un inel cu proprietatea c.m.m.d.c., atunci polinomul $f \in R[X]$ se numeşte *primitiv* dacă $c(f) = 1$.
• Dacă R este un inel factorial cu corpul de fracţii Q, atunci pentru $f \in R[X]$ sunt echivalente afirmaţiile:
(i) f este ireductibil.
(ii) f este primitiv şi ireductibil în $Q[X]$.
• *Criteriul lui Eisenstein:* Fie R un inel factorial cu corpul de fracţii Q, $f = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n \in R[X]$ şi p un element prim al lui R cu proprietăţile:
(i) $p|a_0, p|a_1, \ldots, p|a_{n-1}$.
(ii) $p \nmid a_n$.
(iii) $p^2 \nmid a_0$.
Atunci f este ireductibil în $Q[X]$.
• *Criteriul reducerii:* Fie R un inel factorial cu corpul de fracţii Q, S un domeniu, $u : R \to S$ un morfism unitar de inele şi $\overline{u} : R[X] \to S[X]$ extinsul acestuia (adică $\overline{u}(a_0+a_1X+\cdots+a_nX^n) = u(a_0)+u(a_1)X+\cdots+u(a_n)X^n$). Dacă pentru $f \in R[X]$ avem că $\overline{u}(f)$ este ireductibil în $S[X]$ şi $\operatorname{grad}\overline{u}(f) = \operatorname{grad} f$, atunci f este ireductibil în $Q[X]$.
• Dacă S este un inel, R un subinel al său iar $a, b \in R$, vom folosi notaţiile $R[a] = \{\tilde{f}(a) \mid f \in R[X]\}$ şi $R[a, b] = \{\tilde{f}(a, b) \mid f \in R[X, Y]\}$, unde $\tilde{f}$ este funcţia polinomială asociată polinomului f.

1. (i) Pentru fiecare pereche de elemente a, b din mulţimea $\{1 + i, 2 + i, 1 - i, 1 + 2i, 1 - 2i, -2 + i\} \subset \mathbb{Z}[i]$ decideţi dacă $a|b$, respectiv dacă $a \sim b$.
(ii) Acelaşi enunţ pentru $1 + 3i\sqrt{2}, 3 + i\sqrt{2}, 1 - 3i\sqrt{2}, 3 - i\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$.
(iii) Acelaşi enunţ pentru $5, 5\rho, 5\rho + 5, 5\rho - 5, 5 - 5\rho, 3 + 2\rho, 3 - 2\rho \in \mathbb{Z}[\rho]$, $\rho = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.
(iv) Acelaşi enunţ pentru $1 + 2\sqrt{2}, 1 - 2\sqrt{2}, 3 + \sqrt{2}, 3 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
(v) Acelaşi enunţ pentru $2+X, 1+X+X^2+\ldots, 2X^2+3X^3+4X^4+\ldots, a_rX^r+a_{r+1}X^{r+1}+\ldots (a_r \neq 0), b_sX^s + b_{s+1}X^{s+1} + \ldots (b_s \neq 0) \in \mathbb{Q}[[X]]$.
(vi) Acelaşi enunţ pentru $2 + X, \pi + \frac{\pi}{2}X, \frac{2}{7} + \frac{1}{7}X, 2\pi X + \pi X^2, 2 + 3X + X^2 \in \mathbb{Q} + X\mathbb{R}[X]$.

2. Fie $d \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}$ liber de pătrate şi $N : \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \longrightarrow \mathbb{Q}$ definită prin $N(a+b\sqrt{d}) = |a^2 - db^2|$. Să se arate că:
(i) $N(z) = |z\bar{z}|$, unde $z = a + b\sqrt{d}$, $\bar{z} = a - b\sqrt{d}$; dacă $d < 0$, atunci $N(z) = z\bar{z}$.
(ii) $N(z_1 z_2) = N(z_1)N(z_2)$, oricare ar fi $z_1, z_2 \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$.
(iii) $N(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) \subset \mathbb{N}$. (Aplicaţia $N : \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \longrightarrow \mathbb{N}$ se numeşte *normă* pe inelul $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.)
(iv) $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ este inversabil dacă şi numai dacă $N(z) = 1$.
(v) Dacă $N(z)$ este număr prim, atunci z este element ireductibil. Daţi exemple în care reciproca acestei afirmaţii nu este adevărată.
(vi) Dacă d este de forma $4k+1$, atunci afirmaţiile de la punctele (iii), (iv) şi (v) sunt adevărate şi pentru inelul $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$.
(vii) Determinaţi elementele de normă 112 din $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$, $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$, $\mathbb{Z}[i\sqrt{11}]$ şi $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{7}}{2}\right]$.

3. Fie $d \in \mathbb{Z}$ liber de pătrate şi $a, b \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.
(i) Arătaţi că dacă $a|b$ în $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, atunci $N(a)|N(b)$.
(ii) Daţi exemple de situaţii în care reciproca afirmaţiei de la (i) nu este adevărată.
(iii) Dacă $a|_{\mathbb{Z}\sqrt{d}} b$ şi $N(a) = N(b)$, atunci $a \sim_{\mathbb{Z}\sqrt{d}} b$.
(iv) Arătaţi că dacă $(N(a), N(b)) = 1$, atunci 1 este c.m.m.d.c. pentru a şi b.
(v) Este adevărat că dacă a şi b admit c.m.m.d.c. în $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, atunci norma acestuia este egală cu $(N(a), N(b))$?
(vi) Arătaţi că dacă d este de forma $4k+1$, atunci afirmaţiile de la punctele (i), (iii) şi (iv) sunt adevărate şi pentru inelul $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$.

4. (i) Determinaţi elementele inversabile ale inelului $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, unde $d \in \mathbb{Z}$, $d < 0$ şi d este liber de pătrate.
(ii) Arătaţi că grupul $U(\mathbb{Z}[\sqrt{2}])$ este izomorf cu grupul $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}$.

5. Arătaţi că grupul $U(\mathbb{Z}[(1+i\sqrt{3})/2])$ este izomorf cu grupul $\mathbb{Z}_6$.

6. Fie $k \in \mathbb{Z}$ şi $R_k = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ kb & a \end{pmatrix} \middle| \; a, b \in \mathbb{Z} \right\}$. Să se arate că R_k are divizori ai lui zero dacă şi numai dacă k este pătrat perfect.

7. Daţi exemple de inele integre în care orice element ireductibil este element prim, dar care nu au proprietatea c.m.m.d.c..

8. Arătaţi că inelul $\mathbb{Z}[i\sqrt{n}]$, unde $n \in \mathbb{N}$, $n \neq 1$ şi n este un număr impar, nu are proprietatea c.m.m.d.c..

9. (i) Arătaţi că în inelul $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ elementele $2(1+i\sqrt{5})$ şi 6 nu au un c.m.m.d.c., dar elementele $1+i\sqrt{5}$ şi 3 au un c.m.m.d.c..
(ii) Găsiţi toate descompunerile lui 6 în factori ireductibili, respectiv primi în $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$.

10. Arătaţi că în inelul $\mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ elementele 2 şi $1+i\sqrt{3}$ sunt ireductibile, au un c.m.m.d.c. şi nu sunt prime, iar elementele 4 şi $2(1+i\sqrt{3})$ nu au un c.m.m.d.c..

11. Decideţi dacă elementele
(i) $4+i\sqrt{5}$ şi $1+3i\sqrt{5}$
(ii) $6+2i\sqrt{5}$ şi 14
(iii) $4+i\sqrt{5}$ şi $1+2i\sqrt{5}$
(iv) $6+3i\sqrt{5}$ şi 9
(v) $2+8i\sqrt{5}$ şi 18
din inelul $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}]$ admit sau nu un c.m.m.d.c. iar în caz afirmativ să se determine.

12. Fie inelul $R = \{f \in \mathbb{Z}[X] \mid f = a_0 + a_2X^2 + \ldots + a_nX^n, a_i \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \neq 1\}$. Să se arate că:
(i) $R = \mathbb{Z}[X^2, X^3]$;
(ii) c.m.m.d.c.$(X^2, X^3) = 1$ şi c.m.m.m.c.(X^2, X^3) nu există;
(iii) c.m.m.d.c.(X^5, X^6) şi c.m.m.m.c.(X^5, X^6) nu există;
(iv) X^2 este element ireductibil, dar nu este element prim.

13. Fie R un inel cu proprietatea c.m.m.d.c. şi Q corpul său de fracţii.
(i) Arătaţi că pentru orice $f \in R[X]$ există $\overline{f} \in R[X]$ cu $c(\overline{f}) = 1$ astfel încât $f = c(f)\overline{f}$.
Fie acum $f, g \in R[X]$. Arătaţi că:
(ii) $c(fg) = c(f)c(g)$.
(iii) $\overline{fg} = u\overline{f}\overline{g}$, $u \in U(R)$.
(iv) Dacă $c(f) = c(g) = 1$, atunci $f|_{Q[X]}g$ dacă şi numai dacă $f|_{R[X]}g$.

(v) $f|_{R[X]}g$ dacă şi numai dacă $c(f)|_R c(g)$ şi $\overline{f}|_{R[X]}\overline{g}$.
(vi) $f|_{R[X]}g$ dacă şi numai dacă $c(f)|_R c(g)$ şi $\overline{f}|_{Q[X]}\overline{g}$.

14. Să se arate că dacă R este un inel cu proprietatea c.m.m.d.c., atunci şi inelul de polinoame $R[X]$ are proprietatea c.m.m.d.c..

15. Să se arate că inelul $R = \{f \in \mathbb{Q}[X] \mid f = a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n, a_0 \in \mathbb{Z}\}$ este un inel cu proprietatea c.m.m.d.c., dar nu este factorial.

16. Să se arate că inelul $R = \{f \in \mathbb{Q}[[X]] \mid f = a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n + \ldots, a_0 = r/s$, unde $r, s \in \mathbb{Z}$ cu $(r, s) = 1$ şi s este impar$\}$ este un inel cu proprietatea c.m.m.d.c., dar nu este factorial.

17. Să se arate că inelele $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ şi $\mathbb{Z}[(1 + \sqrt{5})/2]$ sunt euclidiene.

18. Fie $d \in \mathbb{N}$ de forma $4k + 3$ ($k \in \mathbb{N}$) şi liber de pătrate. Atunci inelul $\mathbb{Z}[\frac{1+i\sqrt{d}}{2}]$ este euclidian dacă şi numai dacă $d \in \{3, 7, 11\}$.

19. Fie R un domeniu de integritate. Următoarele afirmaţii sunt echivalente:
(i) R este factorial.
(ii) Orice ideal prim nenul al lui R conţine un element prim.

20. Fie R un inel euclidian (principal, respectiv factorial) şi $S \subset R$ un sistem multiplicativ. Să se arate că inelul de fracţii $S^{-1}R$ este inel euclidian (principal, respectiv factorial).

21. (*Nagata*) Fie R un domeniu de integritate cu proprietatea că orice şir ascendent de ideale principale este staţionar. Fie $(p_i)_{i\in I}$ o mulţime de elemente prime din R şi S sistemul multiplicativ generat de această mulţime. Dacă $S^{-1}R$ e factorial, atunci R e factorial.

22. (i) Să se arate că inelul $K[X, Y]/(XY - 1)$, K corp comutativ, este inel euclidian.
(ii) Să se arate că inelul $\mathbb{C}[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$ este inel euclidian.

23. Fie R un domeniu de integritate. Arătaţi că inelul de polinoame $R[X_1, \ldots, X_n]$ este inel principal dacă şi numai dacă R este corp şi $n = 1$.

24. Considerăm $R = \mathbb{Z}[i\sqrt{3}]$ şi idealul $P = (2, 1 + i\sqrt{3})$ al lui R. Arătaţi că:

(i) $P = \{a + bi\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z} \text{ şi } a \equiv b \pmod 2\}$;
(ii) P este ideal prim, dar nu este ideal principal;
(iii) Localizatul R_P al inelului R în idealul prim P nu este inel principal;
(iv) Inelul R_P nu are elemente prime.

25. Fie R un domeniu de integritate. Să se arate că dacă există o funcţie $\varphi : R \to \mathbb{N}$ cu următoarele proprietăţi:
(i) $\varphi(a) = 0$ dacă şi numai dacă $a = 0$;
(ii) Pentru orice $x, y \in R$, $y \neq 0$, $y \nmid x$, există $u, v \in R$ astfel încât $0 < \varphi(xu - yv) < \varphi(y)$,
atunci R este inel principal.

26. Arătaţi că inelele $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{19}}{2}\right]$, $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{43}}{2}\right]$, $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{67}}{2}\right]$ şi $\mathbb{Z}\left[\frac{1+i\sqrt{163}}{2}\right]$ sunt principale, dar nu sunt euclidiene.

27. Arătaţi că dacă R este inel principal, atunci inelul de serii formale $R[[X]]$ este factorial.

28. (*Samuel*) Fie k corp comutativ şi $r, s, t \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ cu $(r, s) = 1$ şi $t \equiv 1 \pmod{rs}$. Notăm $R = [X, Y, Z]/(X^r + Y^s - Z^t)$.
(i) Arătaţi că R este inel factorial.
(ii) Arătaţi că $R[[X]]$ nu este inel factorial.

29. Să se arate că următoarele inele nu sunt factoriale: $\mathbb{Z}[i\sqrt{6}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{10}]$, $\mathbb{Z}[\sqrt{26}]$, $K[X, Y, Z, T]/(XT - YZ)$, K corp comutativ cu $\operatorname{char} K \neq 2$.

30. Fie $d \in \mathbb{N}^*$ liber de pătrate. Atunci inelul $\mathbb{Z}[i\sqrt{d}]$ este euclidian dacă şi numai dacă $d \in \{1, 2\}$.

31. (i) Fie R un inel factorial care nu este corp şi care are doar un număr finit de elemente inversabile. Să se arate că inelul R are o infinitate de elemente prime neasociate.
(ii) Fie R un domeniu de integritate. Să se arate că inelul de polinoame $R[X]$ are o infinitate de elemente prime neasociate.

32. Se consideră inelul $R = K[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$, K corp comutativ cu $\operatorname{char} K \neq 2$. Arătaţi că:
(i) R este inel integru;
(ii) Dacă elementul $\hat{X}$ este reductibil în R, atunci polinomul $Z^2 + 1 \in K[Z]$

are rădăcini în K;
(iii) R este inel factorial dacă şi numai dacă polinomul $Z^2+1 \in K[Z]$ are rădăcini în K.

33. (i) Arătaţi că inelul $\mathbb{R}[X,Y]/(X^2+Y^2-1)$ nu este inel factorial.
(ii) Arătaţi că inelul $\mathbb{R}[X,Y]/(X^2+Y^2+1)$ este inel factorial.

34. (i) Fie $d \in \mathbb{Z}$ liber de pătrate. Arătaţi că dacă $\pi \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ este prim, atunci π este asociat în R cu un element prim din $\mathbb{Z}$ sau $\pi\overline{\pi}$ este prim în $\mathbb{Z}$.
(ii) Fie $d \in \mathbb{Z}$ liber de pătrate şi $d \equiv 1 \pmod 4$. Arătaţi că, dacă $\pi \in \mathbb{Z}[\frac{1+\sqrt{d}}{2}]$ este prim, atunci π este asociat în R cu un element prim din $\mathbb{Z}$ sau $\pi\overline{\pi}$ este prim în $\mathbb{Z}$.

35. Fie $d \in \mathbb{Z} \setminus \{1\}$ liber de pătrate şi $x = a+b\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ cu $(a,b)=1$. Arătaţi că x este prim în $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ dacă şi numai dacă $N(\pi)$ este prim în $\mathbb{Z}$.

36. (*Aritmetica inelului* $\mathbb{Z}[i]$) Arătaţi că un element din inelul $\mathbb{Z}[i]$ este prim dacă şi numai dacă este asociat în divizibilitate cu unul din următoarele elemente:
(i) $1+i$;
(ii) $p \in \mathbb{Z}$ număr prim cu $p \equiv 3 \pmod 4$;
(iii) $a+bi$, $a,b \in \mathbb{Z}$, astfel încât $p = a^2+b^2$ este număr prim cu $p \equiv 1 \pmod 4$.

37. (*Aritmetica inelului* $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$) Arătaţi că un element din inelul $\mathbb{Z}[i\sqrt{2}]$ este prim dacă şi numai dacă este asociat în divizibilitate cu unul din următoarele elemente:
(i) $i\sqrt{2}$;
(ii) $p \in \mathbb{Z}$ număr prim cu $p \equiv 5 \pmod 8$ sau $p \equiv 7 \pmod 8$;
(iii) $a+bi\sqrt{2}$, $a,b \in \mathbb{Z}$, astfel încât $p = a^2+2b^2$ este număr prim cu $p \equiv 1 \pmod 8$ sau $p \equiv 3 \pmod 8$.

38. (*Aritmetica inelului* $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$) Arătaţi că un element din inelul $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ este prim dacă şi numai dacă este asociat în divizibilitate cu unul din următoarele elemente:
(i) $\sqrt{2}$;
(ii) $p \in \mathbb{Z}$ număr prim cu $p \equiv 3 \pmod 8$ sau $p \equiv 5 \pmod 8$;
(iii) $a+b\sqrt{2}$, $a,b \in \mathbb{Z}$, astfel încât $p = |a^2-2b^2|$ este număr prim cu $p \equiv 1 \pmod 8$ sau $p \equiv 7 \pmod 8$.

39. (*Aritmetica inelului* $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$) Arătaţi că un element din inelul $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ este prim dacă şi numai dacă este asociat în divizibilitate cu unul din următoarele elemente:
(i) $\sqrt{3}$;
(ii) $p \in \mathbb{Z}$ număr prim cu $p \equiv 5 \pmod{12}$ sau $p \equiv 7 \pmod{12}$;
(iii) $a + b\sqrt{3}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, astfel încât $p = |a^2 - 3b^2|$ este număr prim cu $p \equiv 1 \pmod{12}$ sau $p \equiv 11 \pmod{12}$.

40. (*Aritmetica inelului* $\mathbb{Z}[(-1 + i\sqrt{3})/2]$) Arătaţi că un element din inelul $\mathbb{Z}[\rho]$, $\rho = (-1 + i\sqrt{3})/2)$, este prim dacă şi numai dacă este asociat în divizibilitate cu unul din următoarele elemente:
(i) $1 - \rho$;
(ii) $p \in \mathbb{Z}$ număr prim cu $p \equiv 2 \pmod{3}$;
(iii) $a + b\rho$, $a, b \in \mathbb{Z}$, astfel încât $p = a^2 - ab + b^2$ este număr prim cu $p \equiv 1 \pmod{3}$.

41. Să se rezolve în numere întregi ecuaţia $x^2 + y^2 = z^2$.

42. Să se rezolve în numere întregi ecuaţia $x^2 + 2y^4 = 17z^4$.

43. Să se rezolve în numere întregi ecuaţia $x^3 + y^3 = z^3$.

44. Să se rezolve în numere întregi ecuaţia $x^3 + y^3 = 5z^3$.

45. Fie K un corp. Să se arate că:
(i) polinoamele $X^2 - Y$, $X^2 - Y^2Z$ şi $X^2 - YZ^2$ sunt ireductibile în $K[X, Y, Z]$;
(ii) dacă $\operatorname{char} K \neq 2$, atunci polinomul $X^2 + Y^2 - 1$ este ireductibil în $K[X, Y]$.

46. Fie K un corp. Să se arate că:
(i) polinomul $X^r + Y^s$, $r, s \in \mathbb{N}^*$, $(r, s) = 1$, este ireductibil în $K[X, Y]$;
(ii) polinomul $X^r + Y^s + Z^t$, $r, s, t \in \mathbb{N}^*$ cu $r \equiv 1 \pmod{st}$, este ireductibil în $K[X, Y, Z]$.

47. (i) Arătaţi că polinomul $f \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}][X], f = \sqrt{3}X^5 + 25X^4 + (5 + 5\sqrt{3})X - 15$ este ireductibil;
(ii) Arătaţi că polinomul $f \in \mathbb{Z}[X, Y], f = X^4Y^2 - 2X^3Y^3 + XY^4 + X^5 + Y^4 - 12XY^3 + 6X^2Y^2 + 6X^3 - 4Y^3 + 2XY^2 + 2X^2$ este ireductibil.

48. Să se arate că următoarele polinoame sunt ireductibile:
(i) $f \in \mathbb{Q}[X], f = X^n - 2$;

(ii) $f \in \mathbb{Q}[X], f = X^{p-1} + \ldots + X + 1$, unde $p \in \mathbb{N}$ este număr prim;
(iii) $f \in \mathbb{Q}[X], f = X^{p^n} + p - 1$, unde $n, p \in \mathbb{N}$ şi p este număr prim;
(iv) $f \in \mathbb{Z}[X], f = X^p - X + a$, unde $a, p \in \mathbb{Z}$, p este număr prim şi $(a, p) = 1$.

49. Să se arate că următoarele polinoame sunt ireductibile:
(i) $f \in \mathbb{Q}[X], f = (X^4+X^3+1)^n+4(X^4+X^3+1)^m+2$, unde $m, n \in \mathbb{N}, n > m$;
(ii) $f \in \mathbb{Z}[X], f = X^4 + 3X^3 + 3X^2 - 5$.

50. Fie K un corp algebric închis cu $\operatorname{char} K \neq 2$ şi $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$, $f = X_1^2 + \ldots + X_n^2$. Să se arate că f este polinom ireductibil dacă şi numai dacă $n \geq 3$.

51. Fie $f \in \mathbb{Z}[X]$, $f = X^4 + 1$. Arătaţi că f este polinom ireductibil, dar $\overline{f} \in \mathbb{Z}_p[X]$ este reductibil pentru orice $p \in \mathbb{N}$ număr prim.

52. Să se arate că polinomul $f_n \in \mathbb{Z}[\{X_{ij} | 1 \leq i, j \leq n\}]$,

$$f_n = \det \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \ldots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \ldots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{n1} & X_{n2} & \ldots & X_{nn} \end{pmatrix}$$

este ireductibil.

53. Să se arate că polinomul $f_n \in \mathbb{Z}[\{X_{ij} | 1 \leq i \leq j \leq n\}]$,

$$f_n = \det \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} & \ldots & X_{1n} \\ X_{12} & X_{22} & \ldots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_{1n} & X_{2n} & \ldots & X_{nn} \end{pmatrix}$$

este ireductibil.

54. Să se arate că polinomul $f_n \in \mathbb{Z}[X_1, \ldots, X_{2n-1}]$,

$$f_n = \det \begin{pmatrix} X_1 & X_2 & \ldots & X_n \\ X_2 & X_3 & \ldots & X_{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ X_n & X_{n+1} & \ldots & X_{2n-1} \end{pmatrix}$$

este ireductibil.

55. (*Van der Waerden*) Fie K un corp comutativ, $r, n \in \mathbb{N}$, $r \geq 1$, $n \geq 2$, $R = K[X_1, \ldots, X_r]$ şi polinoamele neconstante $f_1, \ldots, f_n \in R$ cu $(f_1, \ldots, f_n) = 1$. Atunci polinomul $T_1 f_1 + \cdots + T_n f_n \in R[T_1, \ldots T_n]$ este ireductibil.

Bibliografie

[1] T. Albu, I. D. Ion, *Capitole de teoria algebrică a numerelor*, Editura Academiei R. S. R., 1984.

[2] T. Albu, Ş. Raianu, *Lecţii de algebră comutativă*, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1984.

[3] M. Becheanu, C. Vraciu, *Probleme de teoria grupurilor*, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1982.

[4] R. Brewer, *Power series over commutative rings*, Marcel Dekker Publishers, New York, 1981.

[5] A. H. Clifford, G. B. Preston, *The algebraic theory of semigroups*, Mathematical Surveys 7, A. M. S., 1961.

[6] T. Dumitrescu, *Algebră*, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

[7] G. H. Hardy, E. M. Wright, *An introduction to the theory of numbers*, fifth edition, Oxford University Press, 1978.

[8] T. W. Hungerford, *Algebra*, Springer Verlag, 1974.

[9] I. D. Ion, N. Radu, *Algebra*, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.

[10] I. D. Ion, C. Niţă, N. Radu, D. Popescu, *Probleme de algebră*, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.

[11] N. Jacobson, *Basic Algebra I*, San Francisco, Freeman, 1974.

[12] T. Y. Lam, *A first course in noncommutative rings*, Springer Verlag, 1991.

[13] T. Y. Lam, *Exercises in classical ring theory*, Springer Verlag, 1995.

[14] C. Năstăsescu, *Introducere în teoria mulţimilor*, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1974.

[15] C. Năstăsescu, *Inele. Module. Categorii*, Editura Academiei R. S. R., 1976.

[16] C. Năstăsescu, C. Niţă, C. Vraciu, *Bazele Algebrei*, Editura Academiei R. S. R., 1986.

[17] L. Panaitopol, A. Gica, *O introducere în aritmetică şi teoria numerelor*, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.

[18] P. Samuel, *Anneaux factoriels*, Publicaçao do instituto de pesquisas matematicas da Universidade de Sao Paolo e da sociedade matematica de Sao Paolo, 1963.

[19] I. Tomescu, *Probleme de combinatorică şi teoria grafurilor* , Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1981.